

ISPGAYA

instituto superior politécnico

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto em Contexto Empresarial

2022-2025

Tiago Xavier da Silva Oliveira

O MEU IMO

MÓDULO DE LANDINGS PAGE NO CRM O “OMEUIMO”

Software de Gestão de imobiliário

Relatório de estágio/projeto orientado pelo/a Professor/a Doutor/a <nome completo do orientador> e apresentada à Escola Superior de Ciência e Tecnologia

Junho de 2025

Dedicatória

"A família é a bússola que nos guia. Ela é a inspiração para alcançar grandes alturas, e o nosso consolo quando ocasionalmente falhamos."

Brad Henry

Agradecimentos

Antes de mais, quero agradecer à minha família, que foi sempre o meu porto seguro ao longo deste percurso. Um agradecimento muito especial à minha avó, pela sua força e carinho infinitos foi com ela que aprendi o verdadeiro significado de resiliência. À minha namorada, pela paciência, apoio e por nunca deixar que eu desistisse, mesmo nos momentos mais difíceis. E à minha filha, que, mesmo sem saber, me dá todos os dias uma razão maior para continuar e fazer sempre o meu melhor.

Resumo

O presente relatório descreve o processo de desenvolvimento e implementação de um módulo de páginas de destino (landing pages) na plataforma de gestão imobiliária “O Meu IMO”. Este módulo foi concebido com o objetivo de potenciar a captação de leads através de campanhas online otimizadas, e integradas com o sistema CRM existente.

O projeto teve início com o desenvolvimento de três modelos distintos de landing page, com foco na responsividade, usabilidade e clareza visual. Posteriormente, foi implementado o sistema de gestão dessas páginas CRUD no CRM, permitindo aos utilizadores criar, editar, ativar/desativar e eliminar páginas de forma simples e eficaz.

Para garantir uma ligação fluida entre o CRM e o site, foi desenvolvida uma API RESTful, responsável pela comunicação entre os dois ambientes. Esta API permite a renderização dinâmica das páginas de destino, assegurando rapidez na apresentação dos imóveis e uma experiência otimizada ao utilizador final.

A nível tecnológico, o projeto recorreu ao Play framework em Java, aproveitando os seus recursos de escalabilidade, modularidade e desempenho, tanto no backend do CRM (versão 2.6) como na camada do site (versão 2.9). Todo o processo de desenvolvimento foi realizado com base numa metodologia iterativa, superando desafios técnicos e organizacionais, com recurso a testes detalhados que garantiram a qualidade e estabilidade do sistema.

No final, o módulo revelou-se uma mais-valia para a plataforma “O Meu IMO”, trazendo inovação, automatismo e uma abordagem moderna ao marketing digital imobiliário.

Abstract

This report presents the development and implementation of a landing page module for the real estate management platform “O Meu IMO”. The main objective of this module is to enhance lead acquisition through optimized online campaigns, fully integrated with the existing CRM system.

The project began with the creation of three distinct landing page templates, prioritizing responsiveness, usability, and visual clarity. Subsequently, a CRUD system was implemented in the CRM, enabling users to manage landing pages efficiently.

To ensure seamless integration between the CRM and the public site, a RESTful API was developed. This API allows dynamic rendering of landing pages, ensuring fast data delivery and an optimized user experience.

Technologically, the solution was built using the Play Framework in Java, leveraging its scalability, modularity, and performance, both in the CRM backend (version 2.6) and in the public frontend (version 2.9). The entire process followed an iterative methodology, overcoming technical and organizational challenges, and included rigorous testing to ensure quality and system stability.

In the end, the landing page module proved to be a valuable asset to “O Meu IMO”, introducing innovation, automation, and a modern approach to digital real estate marketing.

Lista de abreviaturas e siglas

Sigla	Significado
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CTA	Call to Action
CSS	Cascading Style Sheets
CRM	Customer Relationship Management
DB	Base de Dados
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ID	Identificador
JS	JavaScript
HTML	HyperText Markup Language
MVC	Model-View-Controller
REST	Representational State Transfer
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados
SEO	Search Engine Optimization
UI	User Interface
UX	User Experience

Índice

Dedicatória.....	iii
Agradecimentos	iv
Resumo	v
Abstract.....	vi
Lista de abreviaturas e siglas	vii
Índice	viii
Índice de figuras	xi
Índice de tabelas	xi
Índice de apêndice/anexo.....	xii
1. Introdução.....	13
1.1 Enquadramento e Motivação	13
1.2 Objetivos.....	13
1.3 Apresentação da plataforma “O meu imo”	14
1.4 Metodologia e Tecnologias	15
2. A Empresa	16
3. Estado da Arte	17
3.1 Estratégias do CRM.....	17
3.2 Integração de APIs e Personalização Inteligente.....	18
3.3 Recuperação de Informação em Plataformas Imobiliárias	19
3.4 Comparação de Frameworks Web em Java.....	20
4. Projeto Módulo Landing Page na plataforma “o meu imo”	21
4.1 Bases Teórica.....	21
4.1.1 CRM no Sector Imobiliário.....	21
a) Definição do CRM	21
b) Evolução e Automação	21
c) Aplicação no Setor Imobiliário	21
d) Integração com Landing Pages na plataforma “o meu imo”	21
4.1.2 Landing Pages e Captação de Leads.....	22
a) Definição e Objetivo.....	22
b) Boas Práticas de Design	22
c) Integração com o CRM.....	22

d)	Papel no Funil de Conversão	22
4.1.3	APIs e Integração de Sistemas.....	23
a)	Conceito de APIs e REST	23
b)	Comunicação entre CRM e Site	24
c)	Benefícios práticos no projeto	24
4.1.4	Desenvolvimento Web Responsivo e Performance.....	25
a)	Fundamentos do Design Responsivo.....	25
b)	Abordagem Mobile-First	25
c)	Aplicação no Projeto	25
4.1.5	Elasticsearch e Procura otimizada da informação	26
a)	O que é o Elasticsearch.....	26
b)	Vantagens na indexação de dados	26
4.1.6	Play Framework e Desenvolvimento em Java.....	26
a)	O que é Play Framework	26
b)	Vantagens Técnicas	26
c)	Versões Utilizadas no Projeto	27
d)	Benefícios no Módulo de Landing Pages	27
4.1.7	Marketing Digital Imobiliário e Campanhas Pagas.....	27
a)	Campanhas Digitais e ROI	27
b)	Papel das landing pages	27
c)	Privacidade de Dados e Conformidade com o RGPD.....	28
4.2	Componente Prática.....	29
4.2.1	Planeamento e Levantamento de Requisitos	29
4.2.2	Descrição do trabalho e atividades realizadas	29
4.2.3	Arquitetura Geral do Projeto	32
4.2.4	Requisitos Técnicos.....	32
4.2.4.1	Requisitos Funcionais (RF)	33
4.2.4.2	Requisitos Não Funcionais (RNF).....	34
4.2.5	Modelação UML	34
a)	Funcionalidades do utilizador.....	34
b)	Casos de uso	36
4.2.6	Diagrama de Sequência	38
4.2.7	Diagrama de Estados	39

4.2.7	Diagrama de Componentes.....	39
4.2.9	Arquitetura do Sistema	40
a)	Frontend.....	40
b)	Backend	41
c)	Base de Dados	41
d)	Integração via API RESTful.....	41
e)	Gestão de Conteúdo Dinâmico	42
4.2.10	Segurança e Validação.....	43
4.2.11	Funcionamento do criar uma Landing Page para um imóvel.....	43
4.2.12	Formulário de Contacto e Submissão de Dados	44
4.2.13	Integração com Elasticsearch	45
4.2.14	Integração no CRM: Gestão de Marcas e Ativação do Módulo de Landing Pages	45
a)	Criação de Marca no CRM.....	45
b)	Ativação do Módulo de Landing Pages.....	46
4.2.15	Estrutura do Módulo de Landing Pages	47
	Modelos Visuais das landing pages.....	47
	Modelo 1	47
	Modelo 2	48
	Modelo 3	49
	Responsividade e Performance	51
5.	Testes de validação.....	52
a)	Testes no CRM	52
b)	Testes da API REST - Integração.....	52
c)	Testes no Site “Renderização”	53
6.	Meios Previstos e Meios Necessários	54
7.	Problemas e decisões.....	55
8.	Análise de Resultados	56
10.	Futuras melhorias	58
11.	Glossário.....	59
12.	Conclusão	60
13.	Referências bibliográficas	61
14.	Apêndices	62

Índice de figuras

Figura 1 - Diagrama de gantt.....	31
Figura 2 - Diagrama UML.....	35
Figura 3 - Diagrama de Sequência	38
Figura 4 - Diagrama de estados	39
Figura 5 - Diagrama de componentes.....	40
Figura 6 - Arquitetura do Sistema	42
Figura 7 - Segurança & Validações	43
Figura 8 - Listagens das leads	44
Figura 9 - Criar uma marca	45
Figura 10 - Ativação das funcionalidades por marca	46
Figura 11 - Capa do modelo 1	47
Figura 12 - Capa do modelo 2	48
Figura 13 - Capa do modelo 3	49
Figura 14 - CRUD no CRM	49
Figura 15 - Alterar modelos do imóvel	50
Figura 16 - Teste a integridade da API.....	50
Figura 17 - Responsividade características nos modelos	51
Figura 18 - Responsividade no modelo 2	51
Figura 19 - Erro por landing page desativada ou inativa.....	52

Índice de tabelas

Tabela 1 - Funcionalidades do CRM.....	14
Tabela 2 - Tabela Comparativa de desempenho.....	19
Tabela 3 - Tabela comparativa de resultados	20
Tabela 4 - Tabela códigos de resposta HTTP mais comuns.....	23
Tabela 5 - Requisitos funcionais	33
Tabela 6 - Requisitos não funcionais.....	34
Tabela 7 - Caso de uso 1	36
Tabela 8 - Caso de uso 2.....	36
Tabela 9 - Caso de uso 3.....	37
Tabela 10 - Caso de uso 4.....	37
Tabela 11 - Resultados funcionais.....	56

Índice de apêndice/anexo

Apêndice 1 - Especificação de caso de teste - Criar landing page	62
Apêndice 2 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Editar landing page	62
Apêndice 3 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Interface e usabilidade do formulário	63
Apêndice 4 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Retorno de dados válidos via API.....	63
Apêndice 5 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Página desativada na API .	63
Apêndice 6 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Renderização da página no site.....	64
Apêndice 7 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Responsividade da landing page.....	64
Apêndice 8 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Performance da página	64
Apêndice 9 - Texto livre dos modelos.....	65
Apêndice 10 - Formulário de contato dos 3 modelos.....	66
Apêndice 11 - Seção da localização nos 3 modelos	67
Apêndice 12 - Modelo 1 com atributos de um imóvel sem vídeo.....	68
Apêndice 13 - Galeria de fotos do modelo 2	69
Apêndice 14 - Galeria de fotos do modelo 1	69
Apêndice 15 - Rodapé dos modelos	70

1. Introdução

1.1 Enquadramento e Motivação

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto em Contexto Empresarial, inserida no plano de estudos da Licenciatura em Engenharia Informática. Este trabalho incide sobre o desenvolvimento web aplicado ao setor imobiliário, um domínio que tem vindo a sofrer uma profunda transformação digital nos últimos anos.

A ideia para o projeto surgiu da constatação de uma necessidade recorrente no setor imobiliário: a dificuldade em captar leads de forma eficaz e automatizada. Neste contexto, identificou-se uma oportunidade concreta de melhoria através da criação de páginas de destino (landing pages), personalizáveis e associadas a imóveis, integradas diretamente com o sistema CRM já existente na plataforma “O Meu IMO”.

Este módulo pretende responder à exigência crescente por ferramentas que combinem simplicidade de utilização, desempenho técnico elevado e integração automatizada com campanhas de marketing digital, permitindo às agências imobiliárias alcançar melhores resultados com menos esforço técnico.

1.2 Objetivos

Com este projeto, pretendeu-se desenvolver uma solução concreta que respondesse a desafios reais do setor, através da implementação de um novo módulo funcional no CRM da plataforma “O Meu IMO”. Os objetivos principais foram:

- Desenvolver um módulo funcional para criação de landing pages associadas a imóveis;
- Integrar este módulo com o CRM já existente, garantindo a sincronização de dados;
- Identificar requisitos técnicos e funcionais relevantes para a adoção da ferramenta;
- Aplicar boas práticas de SEO, acessibilidade e desempenho;
- Criar páginas responsivas e otimizadas para diferentes dispositivos;
- Avaliar o impacto do módulo na estratégia de marketing digital das imobiliárias.

Todos os objetivos foram orientados por uma preocupação central: a usabilidade da solução para os utilizadores finais, maioritariamente consultores imobiliários com pouca literacia técnica, mas com forte necessidade de ferramentas eficazes.

1.3 Apresentação da plataforma “O meu imo”

O Meu IMO é uma plataforma de gestão imobiliária desenvolvida com o objetivo de modernizar e otimizar os processos de trabalho de agências do setor imobiliário. Trata-se de uma solução tecnológica completa que combina funcionalidades de CRM criação de websites personalizados e integração com os principais portais imobiliários, oferecendo uma resposta eficaz às exigências do mercado atual.

Concebido especificamente para o contexto português, O Meu IMO permite às agências gerir de forma centralizada a sua carteira de imóveis, contactos, leads e equipas comerciais, contribuindo para um aumento significativo na eficiência operacional e na captação de novos clientes.

Tabela 1 - Funcionalidades do CRM

Funcionalidades principais	
CRM Imobiliário:	Permite gerir contactos, imóveis, leads e tarefas com estatísticas avançadas, facilitando o acompanhamento de clientes e oportunidades de negócio.
Website Imobiliário:	Oferece a criação de sites otimizados para motores de procura (SEO), com design atrativo e funcionalidades para captação de leads, promovendo os imóveis da agência de forma eficiente.
Exportação para Portais:	Facilita a divulgação de imóveis em portais imobiliários nacionais e internacionais com um único clique, ampliando a visibilidade das propriedades.
Automatismos:	Inclui funcionalidades automáticas para gestão de tarefas e comunicação com clientes, garantindo que nenhum contacto ou imóvel seja esquecido, poupando tempo e esforço.
Gestão de Empreendimentos:	Oferece ferramentas dedicadas para a promoção e gestão de empreendimentos imobiliários, aumentando a visibilidade e atraindo novos leads.

1.4 Metodologia e Tecnologias

A abordagem seguida foi baseada em metodologias ágeis e iterativas, com ciclos curtos de desenvolvimento, validação contínua com os stakeholders e adaptações progressivas às necessidades identificadas. Esta forma de trabalho permitiu garantir uma solução coerente, eficaz e alinhada com os objetivos do projeto.

Foram utilizadas tecnologias como o Play Framework no back-end, PostgreSQL para a gestão de base de dados e, no front-end, HTML, CSS e JavaScript, com recurso a Bootstrap para a criação de interfaces modernas e responsivas.

O desenvolvimento da solução foi realizado com recurso às seguintes tecnologias:

- Backend: Java com o framework Play;
- Base de Dados: PostgreSQL;
- Frontend: HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap;

2. A Empresa

Apresentamos soluções inovadoras na área do desenvolvimento de software e serviços de outsourcing e consultoria no setor das TI. Trabalhamos diariamente para potenciar um clima de inovação junto das nossas equipas e parceiros, incentivando a criatividade e a mudança de paradigmas tradicionais, procurando assim o reconhecimento com excelência. O envolvimento em projetos de engenharia de software exigentes, utilizando as melhores práticas de desenvolvimento e gestão, promove diariamente o talento dos nossos recursos. É nossa cultura agir com seriedade e competência na procura da confiança dos nossos clientes, trabalhando de modo transparente e com ética, mantendo a agilidade nos nossos serviços.

3. Estado da Arte

Nesta secção, analisam-se estudos e abordagens relevantes à execução do projeto, nomeadamente nas áreas de gestão de relacionamento com o cliente CRM, integração de APIs, recuperação de informação em plataformas imobiliárias e frameworks de desenvolvimento web.

Os artigos seleccionados foram escolhidos pela sua aplicabilidade técnica e pela qualidade das metodologias empregues, sendo todos acompanhados de dados comparativos.

3.1 Estratégias do CRM

O CRM tem vindo a evoluir de uma simples ferramenta de gestão de contactos para uma abordagem estratégica transversal às organizações. Segundo Rababah et al. (2011), o CRM deve ser entendido como uma estratégia global que envolve pessoas, processos e tecnologia com o objetivo de criar e manter relações duradouras com os clientes.

Os autores categorizam os processos de CRM em quatro níveis:

- Relacional
- Orientado ao cliente
- Funcional
- Estratégico

Alertam ainda que muitos sistemas CRM falham por não estarem adequadamente alinhados com os objetivos do negócio ou por falta de integração entre os seus componentes tecnológicos.

3.2 Integração de APIs e Personalização Inteligente

A integração entre aplicações web e sistemas externos, como plataformas de CRM, tem-se tornado cada vez mais dependente da utilização de APIs RESTful. Este tipo de interface oferece uma forma padronizada de comunicação entre sistemas, promovendo modularidade, flexibilidade e escalabilidade. No entanto, a forma como estas APIs são concebidas pode ter um impacto significativo na sua adoção e eficácia.

Em muitos projetos desenvolvidos em Java, tem-se verificado que uma documentação menos eficiente e interfaces pouco intuitivas representam obstáculos reais à utilização eficiente das APIs. Interfaces mal estruturadas tendem a aumentar o tempo de integração e a probabilidade de erros por parte dos programadores. Assim, torna-se essencial garantir a simplicidade no design das APIs, aliada a uma documentação clara e acessível, para que estas cumpram o seu papel de facilitadoras da integração entre sistemas.

Ainda segundo García de Marina et al. (2021), novas abordagens como o modelo API2Vec têm sido propostas para melhorar a usabilidade e a personalização na interação com APIs. Este modelo semântico permite compreender o contexto em que uma chamada de API é realizada, sugerindo métodos alternativos com base em padrões de utilização anteriores. Esta funcionalidade é particularmente relevante em cenários de refatoração automática e no apoio ao desenvolvimento assistido por inteligência artificial, onde a sugestão de métodos apropriados pode acelerar o processo de programação e reduzir erros.

Deste modo, a integração inteligente de APIs, aliada a práticas de design centradas no utilizador, desempenha um papel fundamental na eficiência e na escalabilidade de sistemas complexos como CRMs e plataformas de gestão de conteúdos.

3.3 Recuperação de Informação em Plataformas Imobiliárias

Com o crescimento exponencial das plataformas digitais no setor imobiliário, tornou-se essencial garantir mecanismos de recuperação de informação que sejam não apenas eficazes, mas também rápidos e escaláveis. A utilização de motores de busca especializados, como o Elasticsearch, veio transformar a forma como os dados são armazenados e consultados, especialmente em comparação com abordagens tradicionais baseadas em bases de dados relacionais como o SQL.

A experiência mostra que, em cenários com elevado volume de dados e necessidade de múltiplos filtros por exemplo, localização, preço, número de quartos ou área útil, os sistemas baseados em SQL apresentam tempos de resposta consideravelmente superiores. Em contraste, o Elasticsearch permite indexar documentos completos, como imóveis com todas as suas características, viabilizando pesquisas em tempo real com elevado desempenho e relevância.

A tabela seguinte ilustra a diferença de desempenho entre os dois sistemas em diferentes tipos de consulta:

Tabela 2 - Tabela Comparativa de desempenho

Tipo de Consulta	SQL (ms)	Elasticsearch (ms)
Simple (ex.: preço < 300k)	180	25
Com múltiplos filtros	620	85
Pesquisa com texto livre	900+	110
Consulta com ordenação mais junções	1100	95

Estes resultados comprovam a superioridade do Elasticsearch, não apenas na velocidade de resposta, mas também na flexibilidade das pesquisas, permitindo que os utilizadores encontrem rapidamente imóveis relevantes, mesmo com critérios complexos.

No contexto do presente projeto, esta tecnologia foi integrada na estrutura das landing pages, assegurando carregamentos quase instantâneos e uma experiência de navegação fluida. A combinação entre indexação eficiente e apresentação dinâmica dos dados contribuiu de forma decisiva para a qualidade do produto final.

3.4 Comparação de Frameworks Web em Java

Na construção de aplicações web modernas em Java, a escolha do framework adequado é uma decisão crítica, com impacto direto no desempenho, na escalabilidade e na produtividade da equipa de desenvolvimento. Entre as opções mais utilizadas destacam-se o Spring Boot e o Play Framework, ambos amplamente adotados em contextos profissionais, mas com abordagens técnicas distintas.

Ao comparar os dois frameworks, é possível observar que o Play Framework oferece vantagens significativas em ambientes que exigem elevada reatividade e processamento assíncrono. A sua arquitetura baseada em entradas e saídas não bloqueante permite um melhor desempenho sob carga, com tempos de resposta inferiores quando comparado ao Spring Boot. Além disso, o suporte nativo a APIs REST e a integração natural com arquiteturas orientadas a microserviços fazem do Play uma opção particularmente indicada para soluções modulares e escaláveis.

A tabela seguinte sintetiza as principais diferenças identificadas:

Tabela 3 - Tabela comparativa de resultados

Critério	Spring Boot	Play Framework
Desempenho sob carga	Bom	Excelente (non-blocking I/O)
Tempo de resposta	Estável	Mais rápido
REST API	Suporte sólido	Nativo e integrado
Microserviços	Suporte com configuração	Naturalmente compatível
Documentação / Comunidade	Ampla, muitos recursos	Menos popular, mas bem documentado
Curva de aprendizagem	Acessível para programadores java	Mais íngreme devido à reatividade

Apesar de ambos os frameworks serem adequados ao desenvolvimento de aplicações empresariais, o Play Framework revelou-se a opção mais vantajosa no contexto deste projeto, permitindo uma implementação fluida e eficiente do módulo de landing pages com integração ao CRM e API REST. A sua arquitetura orientada a serviços e o foco na performance justificam a escolha para soluções com exigência de alta escalabilidade e baixo tempo de resposta.

4. Projeto Módulo Landing Page na plataforma “o meu imo”

4.1 Bases Teórica

4.1.1 CRM no Sector Imobiliário

a) Definição do CRM

O conceito de CRM refere-se a um conjunto de estratégias, processos e tecnologias concebidos para gerir o relacionamento com os clientes de forma eficiente e personalizada. A sua evolução acompanhou as necessidades de mercado, passando de um modelo centrado no atendimento reativo, para uma abordagem proativa, baseada em dados e na antecipação de comportamentos de consumo.

b) Evolução e Automação

Ao longo do tempo, os sistemas CRM deixaram de ser apenas plataformas de registo de contactos e vendas, tornando-se ferramentas completas de automação de marketing, gestão de leads, análise comportamental e personalização da experiência do cliente. Segundo Rababah et al. (2011), o sucesso de um CRM depende da articulação entre pessoas, processos e tecnologia, e não apenas da adoção de software.

c) Aplicação no Setor Imobiliário

No setor imobiliário, o CRM assume particular importância, pois trata-se de um mercado onde os ciclos de venda são longos, os valores são elevados e a confiança do cliente é um fator decisivo. A gestão eficaz de leads, clientes potenciais e proprietários de imóveis é crítica para manter a competitividade. Além disso, a capacidade de registar interações, reagendar visitas, acompanhar o interesse por determinados imóveis e automatizar respostas contribui para melhorar a taxa de conversão e a qualidade do serviço prestado.

d) Integração com Landing Pages na plataforma “o meu imo”

No contexto do software “O Meu IMO”, o CRM foi desenvolvido com foco nestas exigências específicas do mercado imobiliário português. O novo módulo de landing pages, integrado no sistema, representa uma extensão natural dessa lógica, permite que os consultores criem páginas específicas para cada imóvel, otimizadas para campanhas, e com ligação direta ao módulo de gestão de leads. Assim, a plataforma não só gere os contactos, como também gera oportunidades de negócio de forma automatizada e elevando o papel do CRM de ferramenta de gestão para motor de crescimento comercial.

4.1.2 Landing Pages e Captação de Leads

a) Definição e Objetivo

Em marketing digital, o conceito de landing page refere-se a uma página web criada com um propósito específico que é levar o utilizador a realizar uma ação desejada, como preencher um formulário ou pedir mais informações sobre um produto ou serviço. Estas páginas são otimizadas para conversão e eliminam distrações comuns, oferecendo uma experiência focada e direcionada.

b) Boas Práticas de Design

Além disso, fatores como velocidade de carregamento, compatibilidade com dispositivos móveis, e a redução do número de campos no formulário são determinantes para o sucesso. Um pequeno atrito na interação pode levar à perda de um lead.

As boas práticas de design e usabilidade desempenham um papel fundamental na eficácia de uma página de destino. Cada elemento visual, interação e detalhe do layout deve ser pensado para proporcionar uma experiência simples, intuitiva e orientada à conversão. O design não serve apenas uma função estética, ele guia o utilizador, reduz dúvidas e facilita a tomada de decisão.

Entre os aspetos mais relevantes destacam-se a velocidade de carregamento da página, a total compatibilidade com dispositivos móveis e a simplicidade do formulário de contacto. Formulários longos ou mal estruturados, por exemplo, representam barreiras à conversão. Quanto menos fricção existir na navegação, maior será a probabilidade de o visitante completar a ação desejada.

Adotar uma abordagem mobile-first, otimizar imagens e reduzir scripts desnecessários são medidas práticas que contribuem diretamente para uma experiência mais fluida e eficaz. No fim, o objetivo é claro: fazer com que o visitante chegue rapidamente à informação que procura e sinta confiança para deixar os seus dados.

c) Integração com o CRM

No âmbito do projeto “O Meu IMO”, a criação de um módulo de landing pages representa um passo significativo para reforçar a componente de marketing digital automatizado. Cada consultor pode gerar páginas específicas para os seus imóveis, com modelos otimizados para performance e captação. Estas páginas, ao estarem integradas com o CRM, permitem que os dados captados através dos formulários sejam imediatamente registados no sistema, melhorando a resposta e o acompanhamento comercial.

d) Papel no Funil de Conversão

Deste modo, o projeto não só promove a presença online das agências, como transforma visitantes em contactos qualificados, integrando a captação com a gestão de relacionamento, uma ponte essencial no funil de marketing moderno.

4.1.3 APIs e Integração de Sistemas

a) Conceito de APIs e REST

As APIs são pontes que permitem a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de software. Funcionam com base num conjunto de regras bem definidas, permitindo que aplicações troquem informações de forma estruturada, segura e eficiente.

Entre os modelos existentes, destaca-se a arquitetura REST, amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web pela sua simplicidade, leveza e compatibilidade com os padrões da internet.

Uma API RESTful comunica com os sistemas através de métodos HTTP como *GET*, *POST*, *PUT* e *DELETE* que permitem criar, ler, atualizar ou apagar dados, utilizando URLs específicas para representar os recursos.

Este tipo de arquitetura promove o desacoplamento entre o front-end e o back-end, o que facilita a manutenção, o desenvolvimento modular e a escalabilidade da aplicação. Por isso, é a abordagem ideal em projetos como o presente, onde a integração entre o CRM e o website precisa de ser rápida, segura e flexível.

Tabela 4 - Tabela códigos de resposta HTTP mais comuns

Código	Significado	Descrição
200	OK	A requisição foi bem-sucedida e o recurso foi retornado corretamente.
201	Created	O recurso foi criado com sucesso (ex.: após um POST).
204	No Content	A requisição foi bem-sucedida, mas não há conteúdo a devolver.
400	Bad Request	A requisição está malformada ou contém dados inválidos.
401	Unauthorized	O acesso foi negado por falta de autenticação.
403	Forbidden	Acesso ao recurso não é permitido, mesmo com autenticação.
404	Not Found	O recurso solicitado não foi encontrado.
409	Conflict	Conflito com o estado atual do recurso (ex.: duplicação de dados).
500	Internal Server Error	Erro inesperado no servidor.

503	Service Unavailable	O serviço está temporariamente indisponível, geralmente por manutenção.
-----	---------------------	---

b) Comunicação entre CRM e Site

No projeto 'O Meu IMO', a comunicação entre o back-end e o front-end é realizada através de uma API RESTful. Esta abordagem permite que os dados sejam disponibilizados de forma estruturada e reutilizável, independentemente da camada de apresentação. Quando um utilizador acede ao site e introduz o ID de um imóvel, o sistema faz uma chamada à API, que retorna os dados e o template correspondente à landing page desse imóvel. Desta forma, o front-end pode renderizar dinamicamente a página, sem necessidade de aceder diretamente à base de dados ou lógica interna do CRM.

c) Benefícios práticos no projeto

A adoção da arquitetura REST revelou-se extremamente vantajosa ao longo do desenvolvimento do projeto. Uma das principais mais-valias foi a sua simplicidade de implementação, que permitiu criar endpoints claros, objetivos e fáceis de testar.

Por se tratar de uma arquitetura compatível com sistemas distribuídos, foi possível garantir que o módulo de landing pages pudesse comunicar com o CRM de forma desacoplada, segura e escalável. Esta abordagem facilitou a manutenção do sistema e permitiu evoluir os serviços sem comprometer os módulos já existentes.

Outro ponto positivo foi a utilização de comunicação baseada em texto, que simplificou o processo de debugging, documentação e integração com diferentes interfaces desde a plataforma do CRM até ao site, incluindo ainda futuras integrações com aplicações móveis.

Na prática, esta arquitetura permitiu criar um fluxo robusto e flexível, onde qualquer alteração no conteúdo da landing page no CRM é automaticamente refletida no site, sem necessidade de deploys manuais. A resposta rápida e estável da API contribuiu também para uma melhor performance geral das páginas e para uma experiência mais fluída para o utilizador final.

4.1.4 Desenvolvimento Web Responsivo e Performance

a) Fundamentos do Design Responsivo

No contexto atual da web, o desenvolvimento de aplicações e websites requer a adoção de práticas que garantam acessibilidade, desempenho e adaptabilidade em diversos dispositivos. O conceito de design responsivo surgiu como resposta à diversidade de ecrãs de smartphones a monitores widescreen, propondo layouts que se ajustam automaticamente ao tamanho e à resolução do dispositivo utilizado.

b) Abordagem Mobile-First

A abordagem mobile-first, recomendada pelos padrões modernos de desenvolvimento, incentiva a criação de interfaces inicialmente pensadas para dispositivos móveis, garantindo que o essencial seja apresentado de forma eficiente e funcional, mesmo em condições de rede ou processamento limitadas. Posteriormente, esses layouts são expandido para ecrãs maiores, mantendo sempre a coerência visual e a experiência do utilizador.

c) Aplicação no Projeto

No projeto *"O Meu IMO"*, a criação das landing pages foi orientada para garantir elevados padrões de performance, acessibilidade e SEO. Cada página gerada segue as boas práticas estabelecidas, incluindo estrutura semântica, carregamento eficiente de conteúdos, compatibilidade móvel e indexação otimizada por motores de busca. Estes fatores são avaliados de forma sistemática com recurso ao Google PageSpeed, garantindo que cada campanha imobiliária atinge o seu público de forma rápida e eficaz.

Importa destacar que o carregamento das fotos dos imóveis e dos seus atributos é particularmente rápido graças à utilização do Elasticsearch, que permite uma pesquisa e recuperação de dados altamente eficiente, mesmo com grandes volumes de informação.

4.1.5 Elasticsearch e Procura otimizada da informação

a) O que é o Elasticsearch

O Elasticsearch é um motor de procura distribuído, de código aberto, baseado na biblioteca Apache Lucene. É amplamente utilizado para indexação e pesquisa de dados em tempo real, devido à sua capacidade de processar grandes volumes de informação com elevada performance e baixa latência.

b) Vantagens na indexação de dados

No contexto de aplicações web, o Elasticsearch destaca-se por permitir consultas complexas e classificações personalizadas com grande rapidez, mesmo sobre bases de dados extensas. Isto é particularmente vantajoso em sistemas que exigem respostas rápidas, como motores de recomendação, catálogos de produtos ou plataformas imobiliárias onde o utilizador espera visualizar rapidamente imagens e atributos detalhados de vários imóveis.

A sua arquitetura distribuída facilita a escalabilidade horizontal, o que o torna adequado para sistemas com potencial de crescimento exponencial. Além disso, o suporte a filtros, agregações e análise textual avançada contribui para uma experiência de utilizador mais fluída e relevante.

4.1.6 Play Framework e Desenvolvimento em Java

a) O que é Play Framework

O Play Framework é uma poderosa estrutura de desenvolvimento web para aplicações Java e Scala, que combina a simplicidade dos frameworks modernos com a robustez e segurança do ecossistema Java. Criado para promover a produtividade dos programadores, o Play adota o modelo reativo e não bloqueante (non-blocking I/O), tornando-se altamente escalável para aplicações web que necessitam de alto desempenho e resposta em tempo real.

b) Vantagens Técnicas

- Hot reloading
- Suporte nativo a REST
- Integração com modelos HTML

- Testes automatizados.

c) Versões Utilizadas no Projeto

Versão 2.6 com Java 8 no CRM;

Versão 2.9 com Java 21 no website .

d) Benefícios no Módulo de Landing Pages

- O Play revelou-se especialmente vantajoso para a criação do módulo de landing pages, devido à sua capacidade de gerir rotas dinâmicas, sites reutilizáveis e respostas assíncronas.
- Estes recursos permitiram criar um sistema flexível, responsivo e totalmente integrado com o ecossistema Java, com baixos tempos de carregamento e elevada eficiência de desenvolvimento.

4.1.7 Marketing Digital Imobiliário e Campanhas Pagas

a) Campanhas Digitais e ROI

O setor imobiliário tem assistido a uma transformação digital significativa, especialmente no domínio do marketing.

As campanhas digitais, em particular as campanhas pagas em Google Ads e Facebook Ads, tornaram-se ferramentas essenciais para aumentar a visibilidade de imóveis e gerar leads qualificados.

b) Papel das landing pages

Segundo Foroudi et al. (2017), a presença online e a eficácia da comunicação digital são determinantes para a perceção de valor por parte do consumidor no setor imobiliário. As landing pages integradas com campanhas pagas maximizam o retorno sobre o investimento (ROI), pois conduzem o utilizador diretamente a uma oferta segmentada e otimizada para conversão.

Estudos demonstram que a combinação entre campanhas pagas e landing pages personalizadas pode aumentar em até 55% a taxa de conversão (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). No contexto do projeto “O Meu IMO”, esta integração

direta entre anúncios e páginas de destino permite que as imobiliárias alcancem clientes com intenção clara de compra, encurtando o ciclo de vendas.

c) Privacidade de Dados e Conformidade com o RGPD

O Regulamento Geral de Proteção de Dados, em vigor desde 2018, impõe obrigações rigorosas quanto ao tratamento de dados pessoais. No contexto das landing pages do projeto, são recolhidos dados como nome, email e telefone informação considerada sensível e protegida.

A conformidade com o RGPD foi assegurada através da inclusão de checkbox de consentimento explícito, ligação à política de privacidade, e validação dos dados no momento da submissão. Esta abordagem segue os princípios de:

- Licitude, lealdade e transparência;
- Minimização dos dados;
- Responsabilização (accountability).

De acordo com Voigt & Von dem Bussche (2017), a implementação de práticas claras de consentimento e armazenamento seguro é essencial para proteger os direitos dos titulares dos dados e evitar sanções legais.

4.2 Componente Prática

Esta secção apresenta o processo de desenvolvimento técnico do módulo de Landing Pages integrado na plataforma “O Meu IMO”. O foco recai na implementação prática da solução, descrevendo as tecnologias utilizadas, as fases do projeto, os desafios enfrentados e os resultados obtidos.

4.2.1 Planeamento e Levantamento de Requisitos

A fase inicial consistiu na análise das necessidades do setor imobiliário e da plataforma atual. Foram identificados os seguintes requisitos principais:

- Criação de landing pages personalizáveis por imóvel;
- Integração direta com o CRM para registo automático de leads;
- Otimização para dispositivos móveis;
- Interface intuitiva para utilizadores com pouca literacia digital;

4.2.2 Descrição do trabalho e atividades realizadas

O desenvolvimento do módulo de landing pages para o CRM “O Meu IMO” decorreu ao longo de 15 semanas, seguindo uma abordagem incremental e iterativa, com foco na entrega progressiva de funcionalidades testadas. O planeamento foi estruturado de forma a permitir o avanço técnico em paralelo com a produção do relatório de projeto, garantindo a documentação contínua e alinhada com a evolução do projeto. A Figura X apresenta o cronograma do projeto, organizado por etapas semanais desde a fase de preparação até à entrega final da solução funcional.

Durante as semanas 1 a 6 decorreu a fase de formação técnica, centrada no domínio do Play Framework, das versões Java 8 e 21, bem como de tecnologias de frontend como HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap. Esta aprendizagem prática permitiu consolidar os conhecimentos necessários à posterior implementação das várias camadas da solução. Em simultâneo, foram delineadas as primeiras secções do relatório de estágio, incluindo introdução, objetivos e enquadramento da solução.

Na semana 6, iniciou-se a análise de requisitos junto do responsável comercial, identificando-se as necessidades específicas da plataforma em termos de funcionalidades, integração e interface. Na semana 7, foi efetuada a definição da arquitetura, contemplando diagramas de componentes, fluxo de dados e a estrutura RESTful da comunicação entre o CRM e o site público, servindo também de base para o capítulo técnico do relatório.

Entre as semanas 7 e 9, desenvolveu-se a estrutura do frontend do site público, com a criação dos modelos das landing pages, aplicação de princípios de responsividade

e integração de boas práticas de UX/UI. Em paralelo, na semana 9, foi iniciada a implementação da base de dados e do CRUD no CRM, com criação de tabela, endpoints internos e lógicas de validação.

As semanas 10 e 11 foram dedicadas ao desenvolvimento da API REST, responsável por expor os dados das landing pages para consumo no frontend. Seguiu-se, nas semanas 12 e 13, a integração com o site público, com renderização dinâmica das páginas e testes de funcionamento. Nesta fase, foram igualmente realizados testes de performance, acessibilidade e SEO, utilizando ferramentas especializadas para garantir o cumprimento das boas práticas de desenvolvimento web.

Por fim, nas semanas 13 a 14, foram efetuadas correções, ajustes finais de otimização do desempenho, assegurando a estabilidade e usabilidade da solução. A semana 15 foi dedicada à finalização do relatório técnico, com revisão integral do documento e preparação da entrega oficial do projeto.

Fonte: Própria

DIAGRAMA DE GANTT															
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS	SEMANAS														
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
Formação em Play Framework															
Análise de Requisitos															
Definição da Arquitetura															
Criação dos modelos do lado do site															
Criação de Tabela e CRUD do lado do CRM															
Desenvolvimento da API REST															
Integração com Site															
Testes de Performance e SEO															
Correções e Ajustes Finais															
Documentação e relatório															

Figura 1 - Diagrama de gantt

4.2.3 Arquitetura Geral do Projeto

O sistema desenvolvido para geração de landing pages imobiliárias baseia-se na framework Play Framework, utilizando a linguagem Java no lado do servidor. O projeto segue uma arquitetura do tipo MVC, o que permite uma clara separação entre os dados, as páginas e a lógica de aplicação.

O Play Framework é construído sobre os princípios da programação orientada a objetos, permitindo uma organização modular do código, reutilização através de herança e definição clara de responsabilidades entre componentes. Este paradigma facilitou a manutenção do sistema e a escalabilidade da aplicação

As páginas são construídas dinamicamente com base em modelos HTML parametrizados, nos quais são injetados os dados dos imóveis provenientes de uma API externa. Este modelo proporciona escalabilidade, manutenção simplificada e reutilização de código.

4.2.4 Requisitos Técnicos

O módulo de landing pages do O Meu IMO , CRM Imobiliário foi concebido com base em requisitos técnicos claramente definidos, de forma a garantir a sua integração plena na plataforma existente, mantendo a coerência funcional, a usabilidade e os padrões de qualidade do sistema.

4.2.4.1 Requisitos Funcionais (RF)

Estes requisitos descrevem as funcionalidades que o sistema deve obrigatoriamente implementar:

Tabela 5 - Requisitos funcionais

RF: Criação de Landing Page	O utilizador deve poder criar uma nova landing page com base num modelo pré-definido.
RF2: Personalização de Conteúdo	A landing page deve permitir inserir e editar elementos como título, texto, imagens.
RF3: Associação a Imóvel Específico	A landing page deve poder ser associada a um imóvel existente na base de dados do CRM.
RF4: Integração com Formulário de Leads	A landing page deve incluir um formulário de contacto que envia diretamente os dados para o módulo de gestão de leads.
RF5: Listagem e Gestão de Landing Pages	O utilizador deve poder visualizar, editar, ativar/desativar ou eliminar as landing pages criadas.
RF6: Publicação Automática	O sistema deve permitir a publicação automática da landing page no domínio do cliente.
RF7: Responsividade	As páginas devem adaptar-se automaticamente a diferentes dispositivos (desktop, tablet, mobile).

4.2.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Estes requisitos definem critérios de qualidade e restrições técnicas:

Tabela 6 - Requisitos não funcionais

RNF1: Desempenho	As páginas devem cumprir os critérios do Google PageSpeed com foco em desempenho, SEO e acessibilidade.
RNF2: Segurança	Os formulários devem ser protegidos contra spam e ataques (ex: reCAPTCHA, validação de dados).
RNF3: Escalabilidade	O sistema deve suportar a criação e gestão de múltiplas landing pages por cliente sem impacto no desempenho.
RNF4: Compatibilidade	Deve funcionar corretamente nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
RNF5: Usabilidade	O editor de landing pages deve ser intuitivo, com uma interface clara para utilizadores não técnicos.
RNF6: Integração com CRM	Deve garantir interoperabilidade com os módulos já existentes do O Meu IMO, nomeadamente a base de dados de imóveis e o sistema de leads.

4.2.5 Modelação UML

Para descrever de forma clara as funcionalidades do módulo de landing pages e a sua interação com os utilizadores, recorreu-se à modelação UML. Esta abordagem permite visualizar os casos de uso e as responsabilidades atribuídas aos intervenientes, facilitando a compreensão e validação dos requisitos do sistema.

a) Funcionalidades do utilizador

O diagrama abaixo representa as principais ações que um utilizador (consultor imobiliário) pode executar dentro do sistema:

- **Criar Landing Page:** inicia o processo de criação de uma nova página para promoção de um imóvel.
- **Personalizar Conteúdo:** o utilizador escolhe o template e ajusta textos, imagens e informações.

- **Publicar Página:** torna a página visível no site.
- **Submeter Página:** simula a ação de um visitante a preencher o formulário de contacto.
- **Gerir Landing Page:** inclui ações como editar, ativar/desativar ou eliminar páginas já criadas.

Estas interações representam o ciclo de vida típico de uma landing page no CRM “O Meu IMO”, desde a criação até à sua utilização para captação de leads.

Fonte: Própria

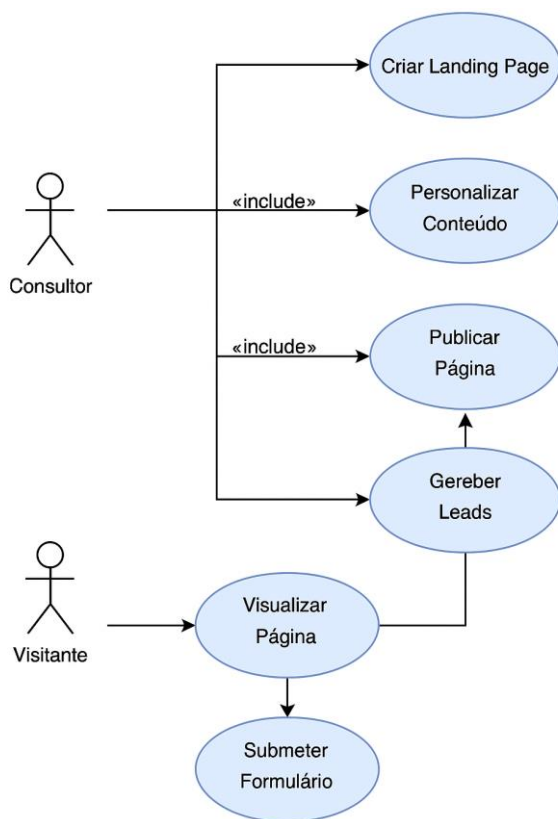


Figura 2 - Diagrama UML

b) Casos de uso

Caso de Uso 1: Criar Landing Page

A funcionalidade de criação de landing page permite que o consultor imobiliário crie uma página personalizada para promover um imóvel. A plataforma permite a seleção de modelos, inserção de dados e publicação imediata com URL única.

Tabela 7 - Caso de uso 1

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
ACTOR/S PRIMÁRIO/S	Consultor Imobiliário
OBJETIVO	Permitir ao consultor criar uma landing page personalizada
FLUXO PRINCIPAL	1. O consultor acede à plataforma 2. Escolhe o template 3. Preenche referencia do imóvel 4. Submete a página 5. O sistema gera a landing page e atribui URL única
FLUXO ALTERNATIVO	Se houver campos obrigatórios em falta, o sistema apresenta mensagens de erro
PRÉ-CONDIÇÕES	Consultor autenticado na plataforma
PÓS-CONDIÇÕES	Landing page criada e disponível publicamente

Caso de Uso 2: Visualizar Landing Page

Este caso de uso descreve a experiência do visitante que acede à landing page pública e visualiza os detalhes do imóvel, incluindo imagens, vídeo, mapa e descrição.

Tabela 8 - Caso de uso 2

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
ACTOR/S PRIMÁRIO/S	Visitante (potencial cliente)
OBJETIVO	Permitir ao utilizador consultar os detalhes de um imóvel
FLUXO PRINCIPAL	1. O visitante acede à URL da landing page 2. O sistema carrega os dados do imóvel via API 3. O conteúdo é apresentado com base no modelo 4. O visitante visualiza fotos, vídeo e descrição
FLUXO ALTERNATIVO	Se o imóvel tiver sido removido, o sistema apresenta uma mensagem de página indisponível
PRÉ-CONDIÇÕES	URL válida e imóvel ainda ativo
PÓS-CONDIÇÕES	Página visualizada

Caso de Uso 3: Submeter Formulário de Contacto (Lead)

O formulário permite que o visitante envie os seus dados de contacto ao consultor responsável pelo imóvel.

Tabela 9 - Caso de uso 3

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
ACTOR/S PRIMÁRIO/S	Visitante
OBJETIVO	Permitir o envio de uma mensagem de contacto ao consultor
FLUXO PRINCIPAL	1. O visitante preenche o formulário (nome, email, telefone, mensagem) 2. Aceita a política de privacidade (RGPD) 3. Submete o formulário 4. A Plataforma valida os dados e armazena a lead 5. O consultor recebe notificação
FLUXO ALTERNATIVO	Se os dados estiverem incompletos ou inválidos, aparece uma mensagem de erro
PRÉ-CONDIÇÕES	Landing page acessível e formulário funcional
PÓS-CONDIÇÕES	Lead criada no sistema e enviada ao consultor

Caso de Uso 4: Consultar Leads Recebidas

O consultor pode aceder à plataforma e visualizar todos os contactos recebidos através das suas landing pages.

Tabela 10 - Caso de uso 4

ELEMENTO	DESCRIÇÃO
ACTOR/S PRIMÁRIO/S	Consultor
OBJETIVO	Permitir ao consultor gerir os contactos recebidos pelas suas páginas
FLUXO PRINCIPAL	1. O consultor entra no sistema 2. Acede à secção de leads 3. Visualiza lista de contactos 4. Pode classificar, responder ou exportar leads
FLUXO ALTERNATIVO	Se não houver leads associadas, o sistema apresenta uma mensagem de lista vazia
PRÉ-CONDIÇÕES	Consultor autenticado no sistema
PÓS-CONDIÇÕES	Leads visualizadas ou tratadas

4.2.6 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência apresentado ilustra o fluxo de interações entre os diferentes componentes do sistema durante o processo *de criação, publicação e visualização* de uma landing page imobiliária.

O processo tem início com a ação do Utilizador, que acede ao CRM e preenche um formulário com os dados do imóvel, escolhendo o modelo desejado.

Esses dados são, de seguida, enviados para a API REST, que trata do registo da nova landing page. A API comunica com a base de dados, onde armazena os dados submetidos incluindo o ID da página, os atributos do imóvel e o modelo selecionado.

Após o registo, a API confirma a criação da página e disponibiliza o respetivo endpoint para acesso público. O site é responsável por apresentar a landing page ao visitante, através do carregamento dos dados dinâmicos via API.

Posteriormente, quando um utilizador final acede à landing page através do seu URL, o Front-end envia um pedido para a API solicitando os dados da página com base no ID do imóvel. A API responde com os dados previamente registados, permitindo ao Front-end renderizar a página com todos os seus elementos.

Este diagrama demonstra a clara separação entre as responsabilidades dos módulos da plataforma garantindo manutenibilidade, escalabilidade e uma experiência fluída para o utilizador final.

Fonte: Própria

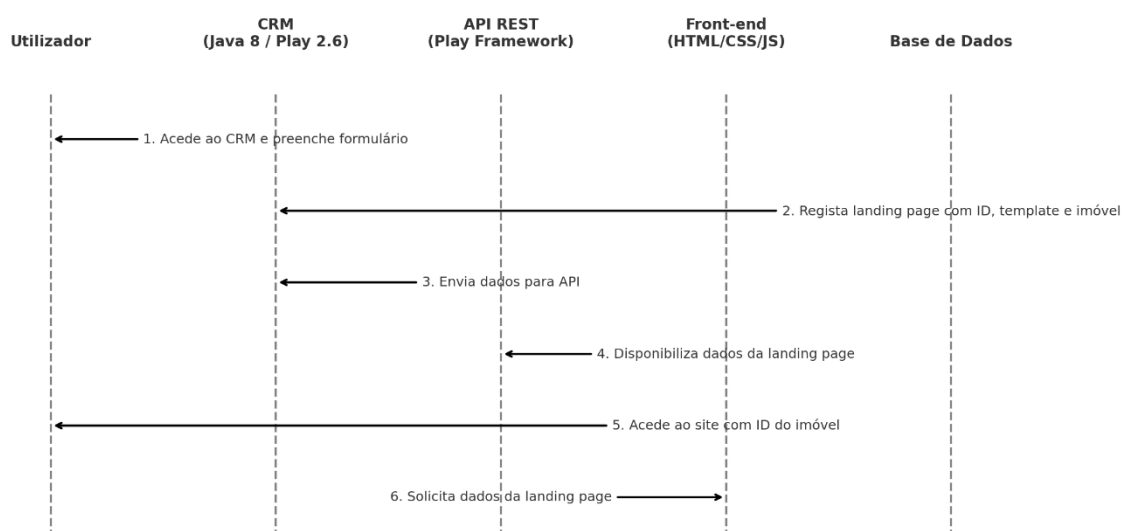


Figura 3 - Diagrama de Sequência

4.2.7 Diagrama de Estados

Modela os estados possíveis de uma landing page:

- Publicada
- Desativada
- Eliminada

Fonte: Própria

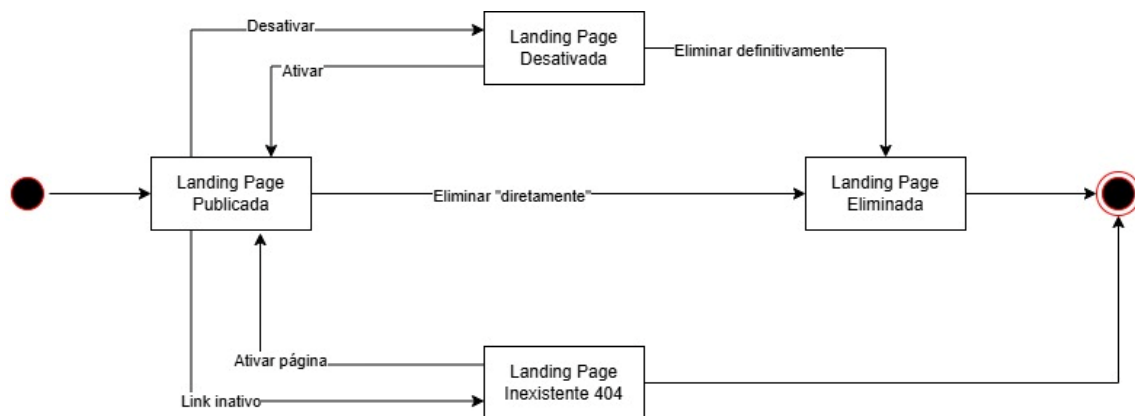


Figura 4 - Diagrama de estados

4.2.7 Diagrama de Componentes

Representa a estrutura do módulo dentro da arquitetura geral do CRM, mostrando os componentes principais: editor de página, motor de renderização, integrador de formulários, API REST, entre outros.

Fonte: Própria

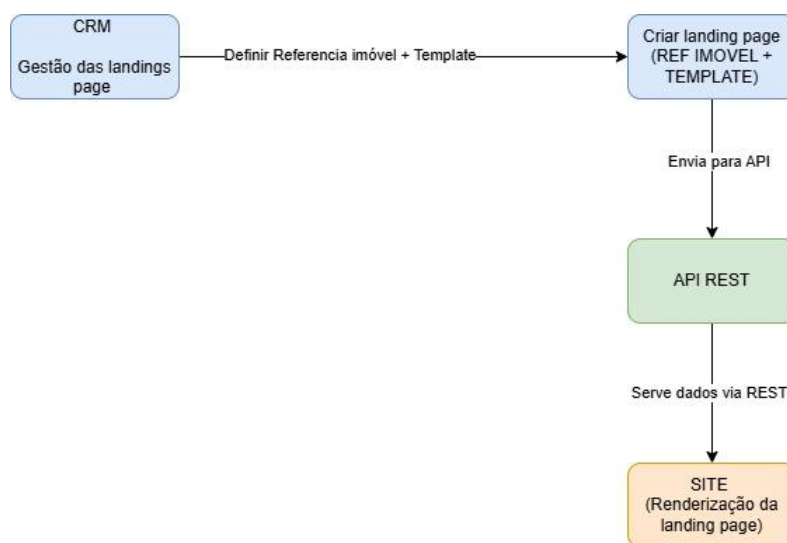


Figura 5 - Diagrama de componentes

4.2.9 Arquitetura do Sistema

O módulo de landing pages foi concebido com uma abordagem modular, escalável e orientada a serviços, garantindo uma integração fluida com a arquitetura existente do sistema CRM “O Meu IMO”. A sua implementação respeita os princípios fundamentais da engenharia de software, nomeadamente a separação de responsabilidades, reutilização de componentes e independência entre camadas.

A arquitetura tecnológica do sistema é composta pelos seguintes elementos principais:

a) Frontend

A camada de apresentação foi desenvolvida com recurso a HTML, CSS e JavaScript, utilizando frameworks modernas como o Bootstrap, com o objetivo de garantir responsividade e uma experiência de utilizador otimizada em múltiplos dispositivos.

No contexto da administração via CRM, o editor de landing pages permite:

- Selecionar modelos predefinidos;
- Editar conteúdos textuais e visuais;
- Visualizar alterações em tempo real (pré-visualização dinâmica).

No site, as páginas são renderizadas dinamicamente com base nos dados recebidos via API, assegurando flexibilidade, desempenho e redução do tempo de carregamento.

b) Backend

O backend foi implementado com Java e o Play Framework, uma framework orientada a aplicações reactivas e APIs RESTful.

O CRM utiliza Java 8 e Play Framework 2.6, devido à sua estabilidade e integração com componentes internos.

O frontend foi desenvolvido com Java 21 e Play Framework 2.9, tirando partido das melhorias recentes ao nível da performance, segurança e suporte a programação funcional.

Esta separação permite manter independência entre os ciclos de desenvolvimento de cada componente, favorecendo a escalabilidade e a manutenção do sistema.

c) Base de Dados

A persistência dos dados é assegurada por uma base de dados relacional PostgreSQL, onde cada landing page é representada por um registo com os seguintes atributos principais:

Tabela landing page:

- id_landing_page – Identificador único da página;
- id_real_estate – Referência ao imóvel associado;
- template – Modelo visual seleccionado;
- ativo – Flag de activação (booleano).

A estrutura da base de dados foi desenhada para garantir eficiência nas consultas, integridade referencial e flexibilidade para futuras extensões do modelo de dados.

d) Integração via API RESTful

A comunicação entre o CRM e o site é efetuada através de uma API RESTful, permitindo a obtenção dos dados de cada landing page com base no ID do imóvel.

Esta abordagem, baseada em princípios de arquitetura orientada a serviços, promove o desacoplamento entre componentes, facilita a manutenção e permite a evolução independente dos módulos do sistema.

e) Gestão de Conteúdo Dinâmico

Em vez de criar páginas estáticas, o sistema armazena os conteúdos dinâmicos (textos, imagens, vídeos, modelos) na base de dados. Estes são entregues ao frontend em tempo real, através de chamadas à API, permitindo:

- Personalização individualizada por imóvel;
- Editar de conteúdo sem necessidade de novos deployments;
- Atualizações imediatas visíveis no frontend após submissão.

Este modelo de renderização dinâmica garante maior flexibilidade, eficiência na gestão de conteúdos e controlo centralizado, reduzindo significativamente o custo de manutenção operacional.

Fonte: Própria

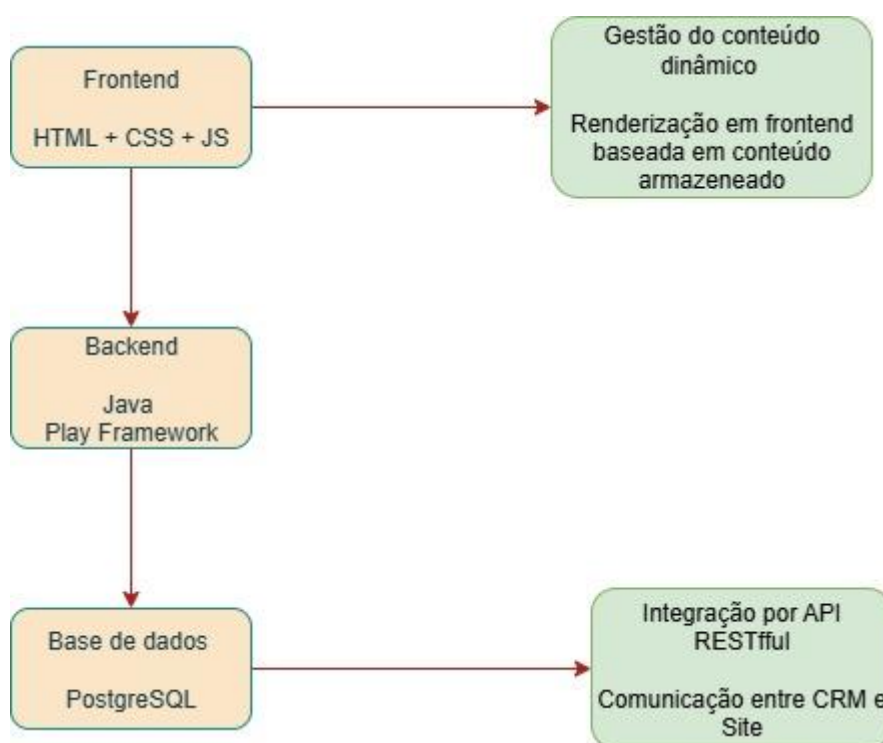


Figura 6 - Arquitetura do Sistema

4.2.10 Segurança e Validação

A segurança do sistema é garantida por várias camadas de proteção:

- **Token CSRF:** Proteção contra requisições forjadas em formulários.
- **Validação no cliente:** Feedback imediato ao utilizador, com validação de campos obrigatórios, formatos e limites.
- **Validação no servidor:** Verificação robusta de integridade dos dados, assegurando que apenas informação válida é persistida.

Fonte: Própria

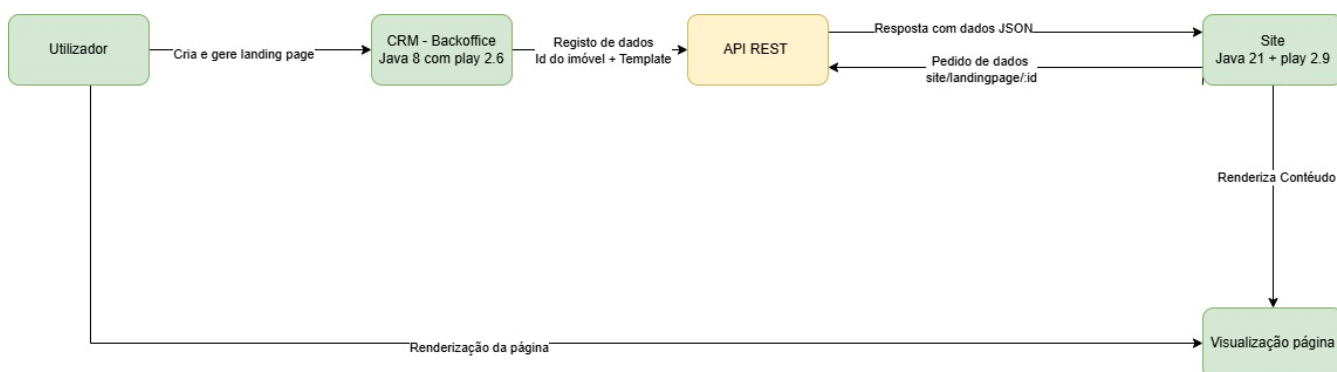


Figura 7 - Segurança & Validações

4.2.11 Funcionamento do criar uma Landing Page para um imóvel

O processo de criação de uma landing page inicia-se na plataforma do sistema, onde o utilizador pode:

1. Selecionar um template base;
2. Preenche a referencia do imóvel;
3. Carregar os dados desse imóvel;
4. Confirmar e publicar.

Após a publicação, uma URL única é gerada para a landing page, permitindo o seu acesso público imediato. Quando o utilizador final acede à página, os dados são obtidos da API e renderizados em tempo real no template escolhido.

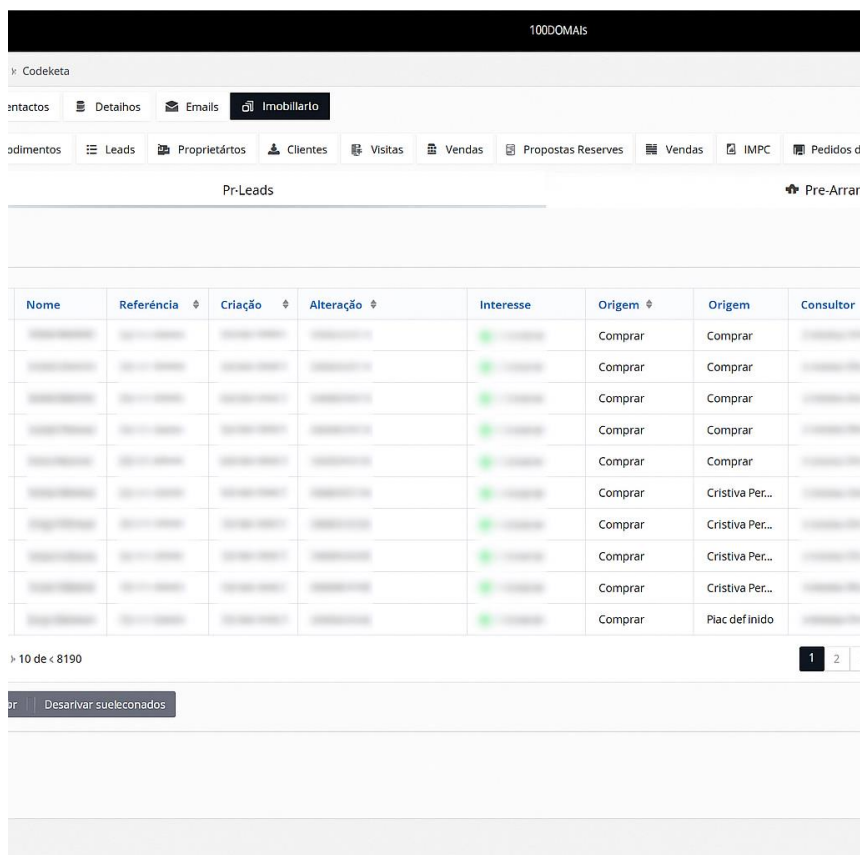
4.2.12 Formulário de Contacto e Submissão de Dados

Cada página contém um formulário de contacto onde o visitante pode submeter os seus dados de interesse. Os campos do formulário incluem:

- Nome;
- Endereço de email;
- Número de telefone;
- Mensagem;
- Checkbox de consentimento (RGPD).

Os dados submetidos são validados no frontend e enviados via POST para o servidor, onde são processados e entregues ao consultor responsável. A integração com a plataforma de mensagens permite um acompanhamento centralizado dos contactos recebidos.

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / XLM - Innovation & Technology*



Nome	Referência	Criação	Alteração	Interesse	Origem	Origem	Consultor
					Comprar	Comprar	
					Comprar	Comprar	
					Comprar	Comprar	
					Comprar	Comprar	
					Comprar	Cristiva Per...	
					Comprar	Cristiva Per...	
					Comprar	Cristiva Per...	
					Comprar	Cristiva Per...	
					Comprar	Piac definido	

Figura 8 - Listagens das leads

4.2.13 Integração com Elasticsearch

Para otimizar a velocidade de carregamento dos dados nas landing pages, foi implementada uma camada de indexação e consulta com recurso ao Elasticsearch. Os dados dos imóveis incluindo imagens, características principais e descrições são replicados para este motor de busca, permitindo consultas mais rápidas do que as tradicionais realizadas diretamente na base de dados relacional.

Sempre que uma landing page é acedida, a aplicação consulta o Elasticsearch para obter os dados do imóvel correspondente, garantindo uma resposta quase instantânea. Esta estratégia contribui significativamente para a redução do tempo de carregamento e para a obtenção de pontuações elevadas em ferramentas como o Google PageSpeed Insights.

Além do ganho em performance, o Elasticsearch também facilita a futura implementação de funcionalidades avançadas, como a pesquisa por filtros dinâmicos, ordenações personalizadas ou sugestões automáticas baseadas em comportamento de navegação

4.2.14 Integração no CRM: Gestão de Marcas e Ativação do Módulo de Landing Pages

Para garantir flexibilidade na gestão de clientes, o sistema CRM da plataforma “O Meu IMO” permite a criação de novas marcas (ou clientes) com permissões e módulos específicos. O processo de ativação do módulo de Landing Pages é realizado manualmente pelos gestores de sistema, apenas quando solicitado por cada cliente.

a) Criação de Marca no CRM

Ao receber um novo cliente interessado em utilizar a plataforma, é criado um projeto de marca no CRM. Durante esta criação, são definidos os dados básicos (domínio, nome, empresa) e os respetivos gestores atribuídos à marca.

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology

The screenshot shows a web interface for creating a brand in a CRM system. The header is 'Marcas' with a sub-header 'Criar'. The main section is 'Criar Projecto'. It contains four input fields: 'Key *', 'Empresa', 'Nome *', and 'Empresa Abreviatura'. Below these is a list of users to assign as brand managers, including 'Rafaela Gomes', 'Gestor Grupo', and 'Paulo Pereira'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Figura 9 - Criar uma marca

b) Ativação do Módulo de Landing Pages

Cada marca tem um conjunto de módulos que podem ser ativados ou desativados de forma personalizada. No separador 'Configurações' do CRM, o módulo de Landing Pages só é ativado após confirmação do cliente. O responsável pela gestão acede à interface de permissões e ativa a opção através da caixa de seleção correspondente.

Este sistema de ativação sob demanda garante que apenas clientes com interesse explícito tenham acesso ao módulo, otimizando recursos e assegurando uma gestão modular da plataforma.

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology

Configurações	Funcionalidades	Permissões
Módulo de Facebook ☐		
Zona ☐		Geração CMI ☐
Gestão de Empreendimentos ☒		Relatório de imóvel ☐
Páginas Site ☒		Testemunhos ☒
Módulo de Formação ☐		Wiki ☒
Módulo de envio de SMS ☐		Receção de Leads via Landing Pages ☐
Módulo auditoria de comissões ☐		Anúncios externos ☐
Serviços dinâmicos ☐		Marca Segura ☐
Moloni ☐		Entidades de Crédito ☐
Links de imóvel voláteis ☒		Relatório de Despesas ☐
Ativar Links de ficheiros públicos (usado nos backups) ☐		Detalhes Extra da Agência no Site ☐
Cópia e Validação Massiva ☐		Caixas de descrições de imóveis aprimoradas ☐
Geração de Relatório do Imóvel na Hora ☐		
Inquérito de Satisfação		Inquérito de Satisfação ao retirar imóvel de venda ☐
Inquéritos de Satisfação na Venda ☐		
Inquérito de Satisfação ao desativar cliente ☐		
Área privada do site		Área privada do cliente ☐
Área privada do proprietário ☐		Envio de email de ativação para cliente e proprietário na criação da venda ☐
Acompanhamento processo de venda ☐		
Módulos		Módulo Funis ☐
Imobiliário ☒		

Figura 10 - Ativação das funcionalidades por marca

4.2.15 Estrutura do Módulo de Landing Pages

O módulo foi desenvolvido como uma extensão independente dentro da plataforma *O Meu IMO*, respeitando os princípios de separação de responsabilidades e escalabilidade. A arquitetura adotada baseou-se numa API RESTful, que permite a criação e gestão dinâmica das páginas.

Cada landing page é gerada a partir de um template HTML, com placeholders para os dados do imóvel (nome, fotos, descrição, contacto, etc.). Estes dados são preenchidos através de chamadas à API que busca a informação diretamente na base de dados do CRM.

Os modelos apresentam uma estrutura tradicional, com o título do imóvel em destaque sobre a imagem principal. As secções estão organizadas de forma sequencial:

1. Título do imóvel e imagem principal;
2. Características principais em layout de ícones;
3. Descrição detalhada em texto livre;
4. Galeria de fotos com navegação horizontal;
5. Mapa de localização com marcador;
6. Formulário de contacto com campos simplificados.

Modelos Visuais das landing pages

Modelo 1

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO®** / **XLM - Innovation & Technology**

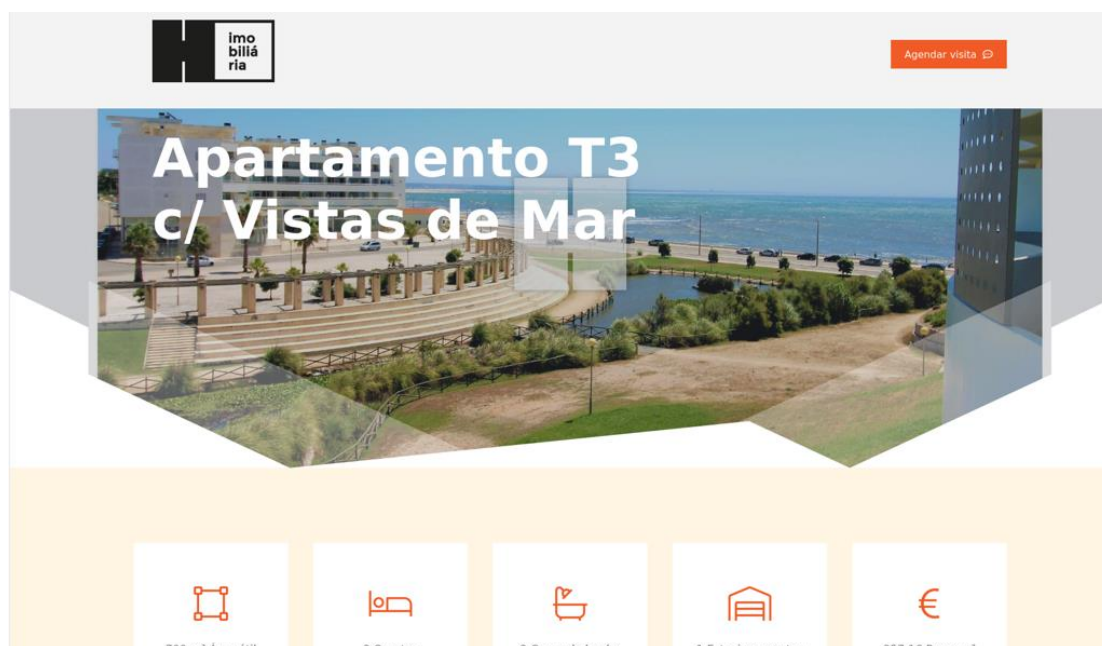


Figura 11 - Capa do modelo 1

Modelo 2

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / XLM - Innovation & Technology*

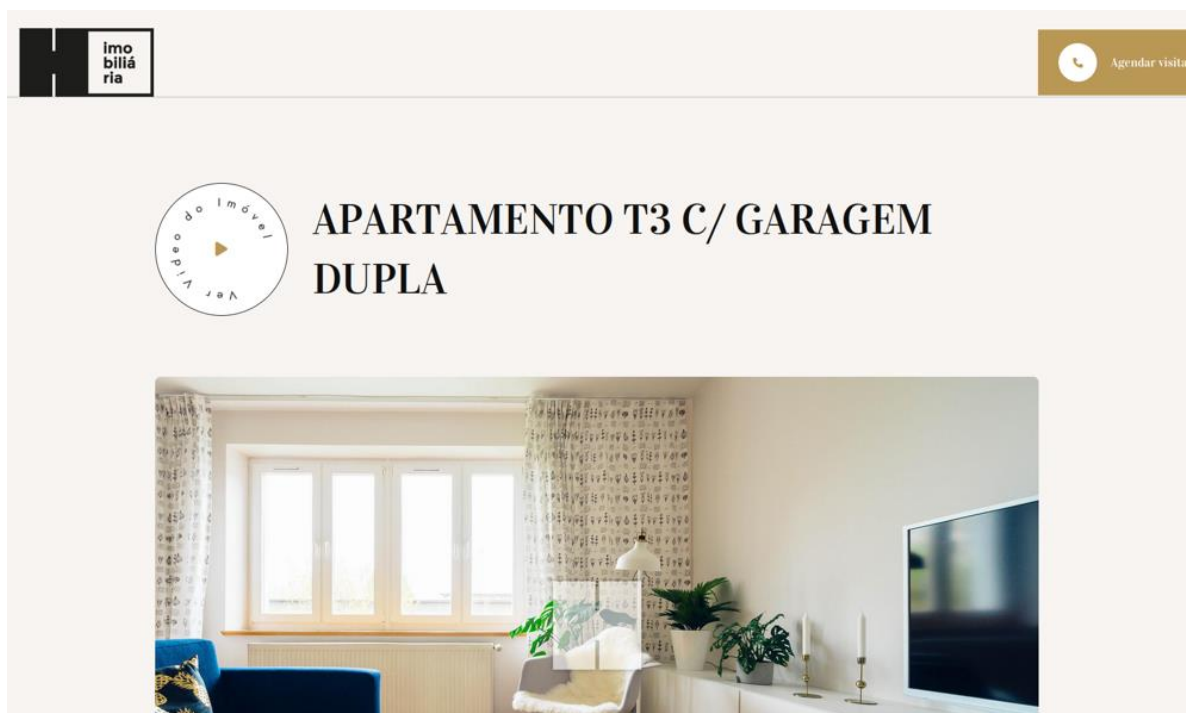


Figura 12 - Capa do modelo 2

Modelo 3

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology**

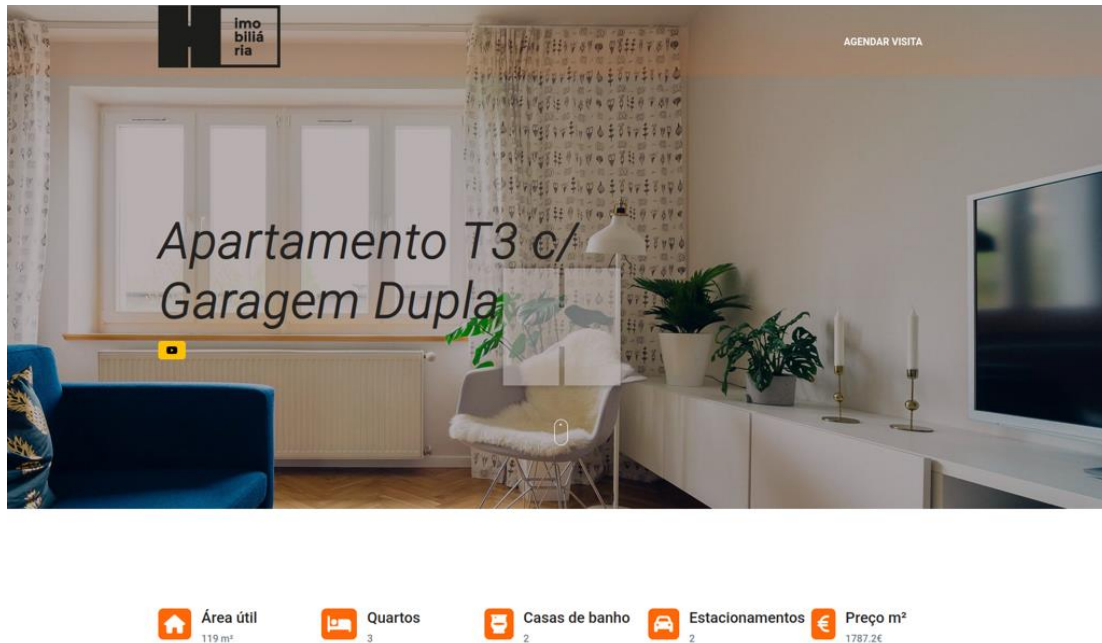


Figura 13 - Capa do modelo 3

Integração com CRM

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology**

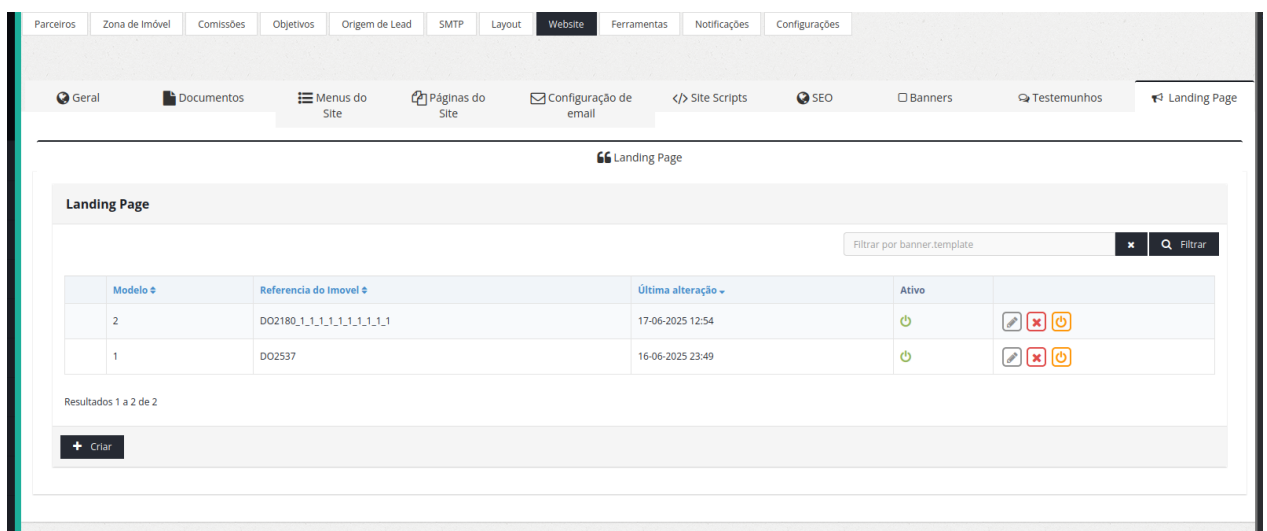
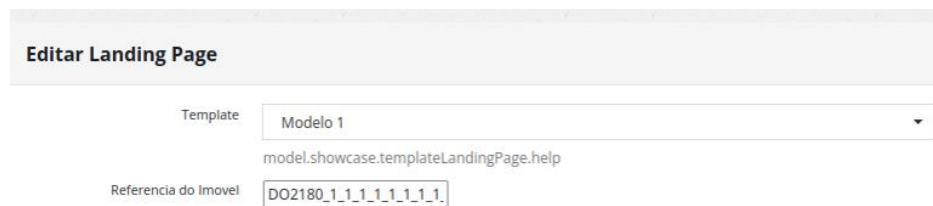


Figura 14 - CRUD no CRM

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / XLM - Innovation & Technology*



Editar Landing Page

Template: Modelo 1
model.showcase.templateLandingPage.help

Referencia do Imovel: DO2180_1_1_1_1_1_1_1

Figura 15 - Alterar modelos do imóvel

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / XLM - Innovation & Technology*



Figura 16 - Teste a integridade da API

Responsividade e Performance

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO®** / **XLM - Innovation & Technology**

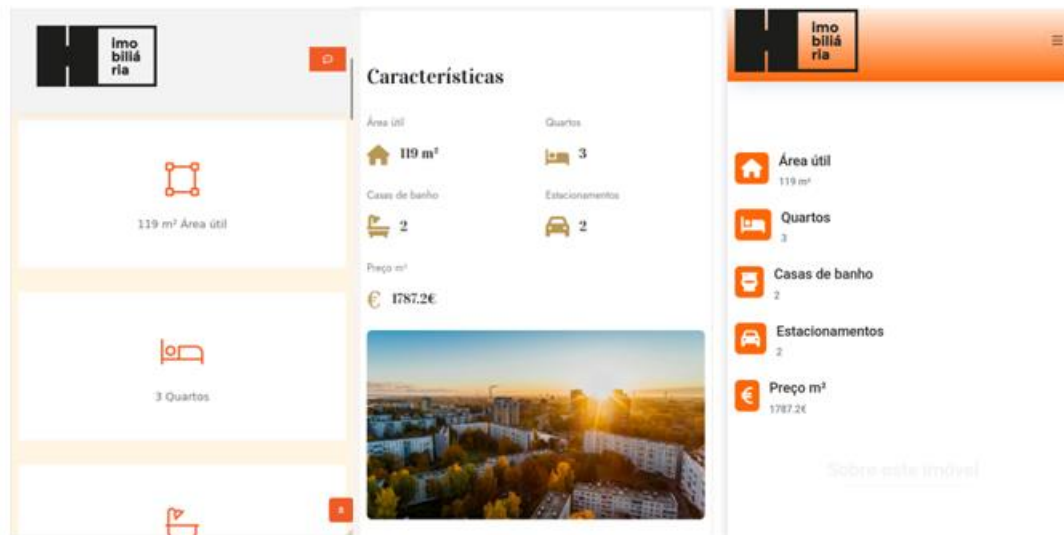


Figura 17 - Responsividade características nos modelos

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO®** / **XLM - Innovation & Technology**

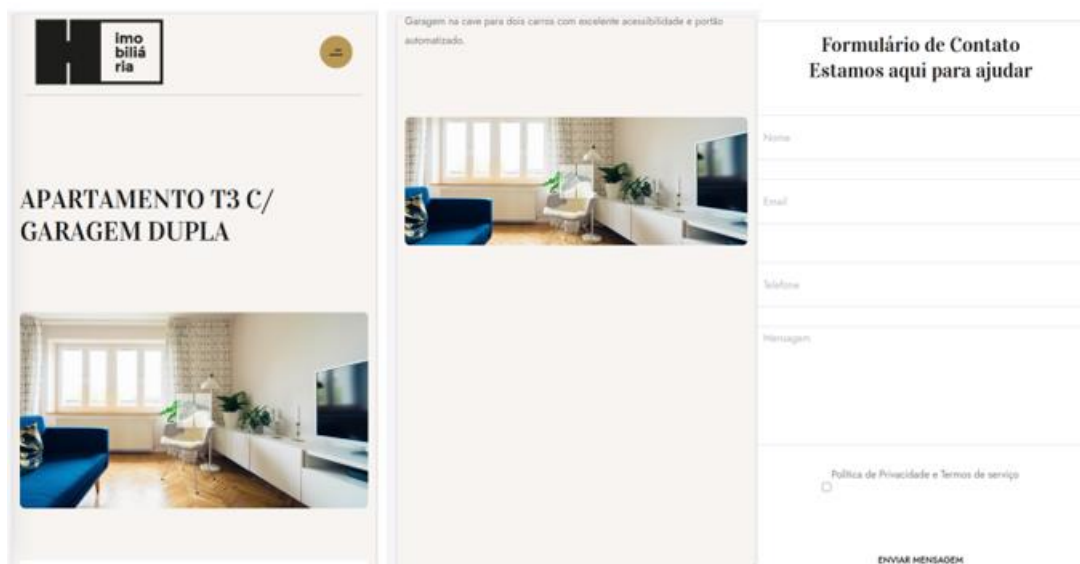


Figura 18 - Responsividade no modelo 2

5. Testes de validação

a) Testes no CRM

Estes testes garantem que os consultores conseguem interagir com o sistema para criar, editar, eliminar e gerir páginas de forma intuitiva, segura e eficaz.

- **LP-CRM-TC-001** – Criar landing page: Valida a criação de uma nova landing page associada a um imóvel, verificando se os dados introduzidos são corretamente guardados e se a página é ativada.
- **LP-CRM-TC-002** – Editar landing page: Testa a edição do modelo/template da página, assegurando que as alterações são guardadas e propagadas ao front-end.
- **LP-CRM-TC-003** – Interface e usabilidade do formulário: Verifica se os campos (ex. título, ID do imóvel, modelo) estão visíveis, corretamente posicionados e adaptam-se a diferentes resoluções de ecrã. Este teste assegura uma experiência de utilizador clara e funcional no backoffice.

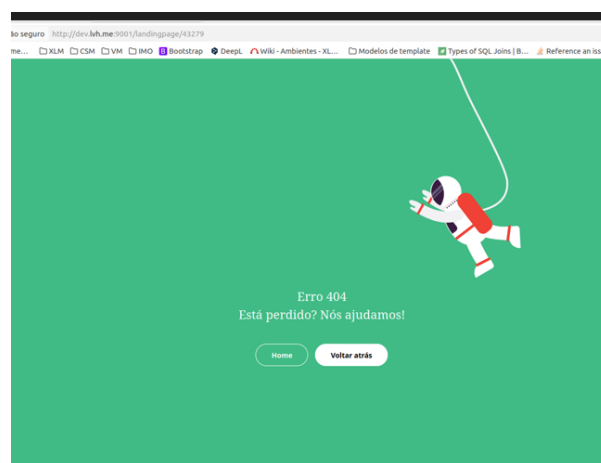
b) Testes da API REST - Integração

Foram realizados testes sobre os endpoints expostos pela API, com foco na consistência dos dados, estrutura da resposta e tratamento de exceções.

- **LP-API-TC-001** – Retorno de dados válidos: A chamada GET /api/landing/1234 retorna os dados corretos da página ativa, num formato JSON bem estruturado.
- **LP-API-TC-002** – Página desativada: Valida que uma página desativada não é servida pela API, resultando em erro HTTP 404.

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology

Figura 19 - Erro por landing page desativada ou inativa



c) Testes no Site “Renderização”

Estes testes asseguram que os dados fornecidos pela API são corretamente integrados e apresentados ao utilizador final, com atenção à performance e compatibilidade.

- **LP-SITE-TC-001** – Renderização correta: Garante que os elementos da página (título, imagem, formulário) aparecem corretamente ao visitar a landing page de um imóvel.
- **LP-SITE-TC-002** – Responsividade: Verifica que a página se adapta bem a diferentes dispositivos (desktop, tablet, mobile), com reestruturação adequada dos blocos visuais.
- **LP-SITE-TC-003** – Performance e carregamento: Avalia a pontuação da página no Google PageSpeed Insights e mede o tempo de carregamento, garantindo que se mantenha inferior a 3 segundos. Este teste assegura uma experiência fluida e rápida, essencial para retenção de leads.

6. Meios Previstos e Meios Necessários

Meios Materiais

- Computador com sistema operativo Linux ubuntu
- Ambiente de Desenvolvimento: IntelliJ IDEA, com suporte para Play Framework e integração com Java 8 e Java 21.
- Versionamento: GitLab, utilizado para manter o controlo de versões e backups contínuos do código.
- Base de Dados: PostgreSQL, configurado localmente para desenvolvimento e testes das funcionalidades de persistência.
- Ferramentas Web: Ferramenta do Programador integrada no navegador utilizada para análise de performance, inspeção de elementos e simulação de responsividade.
- Outros Recursos: Navegadores para testes cruzados, documentação online, fórum da comunidade do Play Framework.

Justificação de Desfasamentos

Não existiram desfasamentos significativos entre os meios previstos e os utilizados. No entanto, foi necessário investir mais tempo do que o inicialmente estimado na configuração do ambiente com múltiplas versões do Java e Play Framework, uma vez que o CRM utilizava uma stack mais antiga (Java 8 + Play 2.6), e o site público foi desenvolvido com versões mais recentes (Java 21 + Play 2.9). Esta duplicação exigiu a configuração de ambientes de execução distintos.

7. Problemas e decisões

Durante o desenvolvimento do módulo de landing pages para o CRM “O Meu IMO”, surgiram diversos desafios tanto de natureza técnica como organizacional que exigiram reflexão, adaptação e decisões estratégicas. Abaixo descrevem-se os principais obstáculos encontrados e as soluções adotadas para os ultrapassar.

Desafios no Lado do CRM

O CRM existente é uma plataforma robusta, com muitos módulos interligados e já com um nível elevado de complexidade. Um dos entraves iniciais foi compreender como o sistema estava estruturado internamente desde rotas, controladores e modelos, até à base de dados e lógica de negócio.

Decisão tomada:

Recorreu-se a uma análise exploratória do código, mergulhando na estrutura do projeto com o apoio da documentação do Play Framework 2.6. Com o tempo e prática, foi possível compreender a arquitetura da aplicação e integrar o novo módulo de forma harmoniosa e compatível com os restantes componentes da plataforma.

Desafios Humanos e Organizacionais

Do lado organizacional, houve dificuldades relacionadas com o arranque do projeto e a comunicação com a entidade patronal. Verificaram-se atrasos na fase inicial e algumas lacunas no apoio técnico, o que tornou o processo mais lento e menos orientado.

Decisão tomada:

Perante esta autonomia forçada, optou-se por uma postura proativa e autodidata. Através do estudo de documentação oficial, participação em fóruns especializados e realização de testes práticos, foi possível contornar a falta de acompanhamento direto. Esta abordagem revelou-se eficaz, permitindo manter o projeto em andamento com autonomia, perseverança e foco.

8. Análise de Resultados

A concretização do projeto permitiu atingir, de forma sólida e objetiva, os principais objetivos definidos na fase inicial, nomeadamente a implementação de um módulo funcional de landing pages integrado no CRM “O Meu IMO”, com impacto direto na estratégia de marketing digital do setor imobiliário.

Tabela 11 - Resultados funcionais

Resultados Funcionais	
1. Criação de Módulo de Landing Pages	- Foi desenvolvido um sistema completo para criação, gestão e publicação de landing pages associadas a imóveis específicos, com formulários, conteúdo personalizado e design responsivo. - O módulo permite aos consultores imobiliários criar páginas de forma autónoma, diretamente no CRM.
2. Integração com CRM	- A integração foi concretizada com sucesso, utilizando uma API RESTful que liga os dados do CRM ao site. - Cada landing page gerada no CRM pode ser acedida através de um link público, com base no ID do imóvel.
3. Personalização e Autonomia	- O sistema permite escolher diferentes modelos, inserir imagens, texto promocional e ativar/desativar páginas sem necessidade de suporte técnico. - Esta funcionalidade representa um ganho de autonomia para os utilizadores finais (consultores e agências).
4. Desempenho	As páginas renderizadas no site obtiveram uma média de pontuação entre 85 e 95 no Google PageSpeed Insights, tanto em desktop como mobile, respeitando boas práticas de SEO, cache e carregamento assíncrono.

5. Tempo de Carregamento	As páginas têm um tempo médio de carregamento inferior a 2.5 segundos, mesmo em redes móveis, o que garante uma boa experiência de utilizador e minimiza o abandono por lentidão.
6. Responsividade e Acessibilidade	Os testes demonstraram 100% de compatibilidade com dispositivos móveis, com reestruturação adequada dos componentes da página (imagens, texto, formulário). Além disso, o HTML gerado segue princípios de acessibilidade definidos pelo W3C.
7. Fiabilidade da API	- Os testes REST demonstraram uma taxa de sucesso de 100% nas chamadas a páginas ativas. - Endpoints com dados inválidos ou desativados retornam corretamente erros como HTTP 404.
8. Testes de Validação	Foram realizados mais de 10 casos de teste formais, abrangendo as camadas de backoffice, API e site, com foco em CRUD, performance, renderização e validação de permissões.
9. Impacto Esperado	- O sistema desenvolvido representa uma ferramenta fundamental para melhorar a presença online das agências imobiliárias, potenciar a captação de leads e reforçar a automatização do marketing digital. - Ao permitir a criação de páginas de destino segmentadas, rápidas e eficazes, espera-se que as taxas de conversão de visitas em contactos comerciais qualificados aumentem de forma significativa.

10. Futuras melhorias

Embora o módulo de landing pages desenvolvido representa uma solução funcional e integrada no ecossistema do CRM “O Meu IMO”, existem várias possibilidades de evolução futura que poderão acrescentar valor à experiência do utilizador e à eficácia das campanhas de marketing digital.

Customização landing page no CRM:

- Definir o número máximo de imagens a apresentar na galeria;
- Permitir ao utilizador seleccionar manualmente as imagens que pretende destacar na galeria de fotos.
- Ativar ou desativar secções específicas da landing page, como características do imóvel, localização, descrição do imóvel.
- Configurar as cores do cabeçalho e rodapé, adaptando o design à identidade visual do consultor ou agência tendo em conta também o cor da letra.
- Introduzir uma checkbox nas funcionalidades da marca para ativação ou desativação do módulo de landing pages por marca.

11. Glossário

- API: Conjunto de regras que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou aplicações.
- CRUD: Acrónimo que designa as operações básicas numa base de dados: criar, ler, atualizar e apagar registos.
- CTA: Elemento interativo, como um botão ou link, que convida o utilizador a executar uma ação específica.
- CSS: Linguagem utilizada para definir o estilo visual de páginas HTML.
- CRM: Sistema que permite gerir e otimizar o relacionamento com clientes e leads.
- Landing Page: Página web criada com o objetivo específico de converter visitantes em contactos ou clientes.
- Modelo MVC: Padrão de arquitetura de software que separa os dados (Model), a apresentação (View) e a lógica de controlo (Controller).
- Play Framework: Framework de desenvolvimento web para Java e Scala que suporta arquiteturas reativas.
- REST: Estilo de arquitetura para desenvolvimento de APIs, utilizando os métodos do protocolo HTTP.
- Responsividade: Capacidade de um site se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos e resoluções de ecrã.
- RGPD: Regulamento europeu que define as regras para a proteção e tratamento de dados pessoais.
- SEO: Técnicas utilizadas para melhorar a visibilidade de um website nos motores de busca.

12. Conclusão

A implementação do módulo de landing pages para a plataforma “O Meu IMO” constituiu uma etapa relevante na modernização da componente digital do sistema. Os objetivos inicialmente propostos foram, em grande parte, alcançados: desenvolveu-se um sistema funcional que permite aos consultores imobiliários criar páginas promocionais de forma rápida, intuitiva e integrada com o CRM. A automatização do registo de leads, bem como a ligação direta entre imóvel e página, representam avanços significativos na eficiência e profissionalismo das campanhas de marketing digital no setor imobiliário.

Durante o percurso, surgiram diversos desafios, nomeadamente a adaptação ao funcionamento interno do CRM, a necessidade de garantir compatibilidade entre versões distintas do Play Framework (2.6 e 2.9), e ainda algumas limitações na comunicação com a entidade acolhedora. Estas dificuldades exigiram uma abordagem autónoma, baseada na exploração técnica, aprendizagem autodidata e um esforço contínuo de validação por testes e simulações práticas.

O módulo desenvolvido apresenta um impacto claro: permite a qualquer utilizador da plataforma criar uma página de destino personalizada em menos de três minutos, associá-la a um imóvel existente e começar de imediato a captar leads de forma automatizada, mesmo sem conhecimentos técnicos avançados. O sistema foi testado com sucesso e validado com base no feedback recolhido junto dos utilizadores internos da empresa, demonstrando estabilidade e clareza de utilização.

Apesar da conclusão da fase de desenvolvimento, a colocação em produção do módulo ficará condicionada à atualização dos sites dos clientes para a versão Play 2.9. Esta transição tecnológica será determinante para a utilização plena do novo sistema.

A nível pessoal, este projeto representou uma experiência de grande crescimento. Para além do aprofundamento de competências técnicas em Java, Play Framework, REST APIs e desenvolvimento web responsivo, foi igualmente uma aprendizagem sobre trabalho autónomo, superação de bloqueios técnicos e adaptação a realidades empresariais. O estágio permitiu aplicar na prática conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, consolidando a capacidade de entrega de soluções reais com impacto no contexto profissional.

13. Referências bibliográficas

- Rababah, K., Mohd, H., & Ibrahim, H. (2011). Customer Relationship Management (CRM) Processes from Theory to Practice: The Pre-implementation Plan of CRM System. *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, 1(1), 22–27.
- Martinez, J., & Baez, Y. (2021). Enhancing Information Retrieval in Real Estate Platforms Using Elasticsearch. **Journal of Web Engineering**, 20(3), 245–261.
- Foroudi, P., Gupta, S., Kitchen, P. J., Foroudi, M. M., & Nguyen, B. (2017). A framework of place branding, place image, and place reputation: Antecedents and moderators. *Qualitative Market Research*.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing* (7th ed.). Pearson.
- Voigt, P., & Von dem Bussche, A. (2017). *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*. Springer.

14. Apêndices

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-CRM-TC-001
Objetivo	Validar criação de nova landing page associada a um imóvel
Autor(es)	Tiago Oliveira
Especificação de Entradas 1- Modelo: “Modelo 3”, 2- ID imóvel: 1234	
Especificação de Saídas A página é criada, fica ativa e associada ao imóvel	
Dependências Imóvel já registado e utilizador autenticado	

Apêndice 1 - Especificação de caso de teste - Criar landing page

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-CRM-TC-002
Objetivo	Validar edição de conteúdo de uma landing page existente
Autor(es)	Tiago Oliveira
Especificação de Entradas Alterar o modelo desse imóvel 1- Alterar o modelo desse imóvel 2- Alterar o imóvel	
Especificação de Saídas A alteração é guardada e refletida no front-end	
Dependências Landing page previamente criada	

Apêndice 2 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Editar landing page

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-CRM-TC-003
Objetivo	Verificar se os campos do formulário estão visíveis, posicionados e funcionais
Autor(es)	Tiago Oliveira
Especificação de Entradas Acesso ao formulário com diferentes resoluções	
Especificação de Saídas Campos visíveis, usabilidade consistente em todos os tamanhos de ecrã	
Dependências Permissões de acesso à plataforma.	

Apêndice 3 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Interface e usabilidade do formulário

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-API-TC-001
Objetivo	Validar que o endpoint retorna corretamente os dados da landing page ativa
Autor(es)	Equipa de Desenvolvimento
Especificação de Entradas GET /api/landing/1234	
Especificação de Saídas JSON com título, subtítulo, imagens, CTA	
Dependências Página ativa no CRM, ligação de rede funcional	

Apêndice 4 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Retorno de dados válidos via API

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-API-TC-002
Objetivo	Validar resposta de erro ao aceder a uma landing page desativada
Autor(es)	Equipa de Desenvolvimento
Especificação de Entradas GET /api/landing/9999	
Especificação de Saídas HTTP 404 - Página não encontrada	
Dependências Página deve estar desativada no CRM	

Apêndice 5 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Página desativada na API

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-SITE-TC-001
Objetivo	Verificar renderização correta da landing page no site
Autor(es)	Equipa de Desenvolvimento
Especificação de Entradas Aceder a /landingpage/1234	
Especificação de Saídas Página apresenta conteúdo correto (título, imagens, formulário funcional)	
Dependências API funcional, página ativa no CRM	

Apêndice 6 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Renderização da página no site

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-SITE-TC-002
Objetivo	Validar responsividade da landing page em dispositivos móveis
Autor(es)	Equipa de Desenvolvimento
Especificação de Entradas Abrir a página em simulador mobile (320x480)	
Especificação de Saídas Elementos reorganizam-se corretamente e são legíveis	
Dependências Landing page publicada e acessível	

Apêndice 7 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Responsividade da landing page

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE	
Identificador	LP-SITE-TC-003
Objetivo	Avaliar tempo de carregamento e score no Google PageSpeed
Autor(es)	Equipa de Desenvolvimento
Especificação de Entradas Carregar a landing page com ferramentas de análise	
Especificação de Saídas Tempo de carregamento < 3s, score > 80 no PageSpeed	
Dependências Ligação à internet funcional, página publicada	

Apêndice 8 - ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE – Performance da página

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology



Sobre este imóvel

Localizado em urbanização central e muito tranquila da cidade, com as principais escolas da cidade e espaços verdes praticamente à porta de casa.

De construção recente e com acabamentos de excelente qualidade. Encontra-se em muito bom estado quase como novo.

O apartamento tem áreas grandes em todas as divisões e varandas muito espaçosas que tornam o apartamento muito especial.

Cozinha totalmente equipada com despensa e lavandaria o que é muito útil para o dia-a-dia.

Sala muito espaçosa com os ambientes bem definidos com sol toda a tarde e acesso a espetacular varanda.

Os três quartos são grandes todos eles com acesso a varanda. Um deles é suite com roupeiro embutido.

Ambas as casas de banho tem janela sendo uma equipada com poliban e outra com banheira.

Arrumo no sótão com luz natural ideal para todo o tipo de arrumações.

Garagem na cave para dois carros com excelente acessibilidade e portão automatizado.

Sobre este imóvel

Localizado em urbanização central e muito tranquila da cidade, com as principais escolas da cidade e espaços verdes praticamente à porta de casa.

De construção recente e com acabamentos de excelente qualidade. Encontra-se em muito bom estado quase como novo.

O apartamento tem áreas grandes em todas as divisões e varandas muito espaçosas que tornam o apartamento muito especial.

Cozinha totalmente equipada com despensa e lavandaria o que é muito útil para o dia-a-dia.

Sala muito espaçosa com os ambientes bem definidos com sol toda a tarde e acesso a espetacular varanda.

Os três quartos são grandes todos eles com acesso a varanda. Um deles é suite com roupeiro embutido.

Ambas as casas de banho tem janela sendo uma equipada com poliban e outra com banheira.

Arrumo no sótão com luz natural ideal para todo o tipo de arrumações.

Garagem na cave para dois carros com excelente acessibilidade e portão automatizado.

Sobre este imóvel

Localizado em urbanização central e muito tranquila da cidade, com as principais escolas da cidade e espaços verdes praticamente à porta de casa.

De construção recente e com acabamentos de excelente qualidade. Encontra-se em muito bom estado quase como novo.

O apartamento tem áreas grandes em todas as divisões e varandas muito espaçosas que tornam o apartamento muito especial.

Cozinha totalmente equipada com despensa e lavandaria o que é muito útil para o dia-a-dia.

Sala muito espaçosa com os ambientes bem definidos com sol toda a tarde e acesso a espetacular varanda.

Os três quartos são grandes todos eles com acesso a varanda. Um deles é suite com roupeiro embutido.

Ambas as casas de banho tem janela sendo uma equipada com poliban e outra com banheira.

Arrumo no sótão com luz natural ideal para todo o tipo de arrumações.

Garagem na cave para dois carros com excelente acessibilidade e portão automatizado.

Apêndice 9 - Texto livre dos modelos

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO®** / XLM - Innovation & Technology

Estamos aqui para o ajudar

 Rui Silva
96-4455396 (Chamada para a rede móvel nacional)
  ruisilva.himobiliaria@gmail.com
  

☐ Política de Privacidade e Termos de serviço

Enviar mensagem

 Email
ruisilva.himobiliaria@gmail.com
  Telefone
96-4455396 (Chamada para a rede móvel nacional)
  Consultor

Formulário de Contato

Estamos aqui para ajudar

☐ Política de Privacidade e Termos de serviço

FORMULÁRIO DE CONTATO

Estamos aqui para o ajudar

Os nossos contactos:

ruisilva.himobiliaria@gmail.com

964455396 (Chamada para a rede móvel nacional)



☐ Política de Privacidade e Termos de serviço

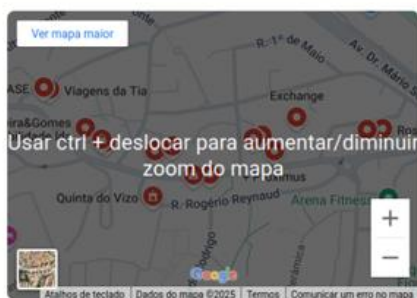
Enviar

Apêndice 10 - Formulário de contato dos 3 modelos

Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / O MEU IMO® / XLM - Innovation & Technology

Onde estamos?

Rua Rancho das Cantarinhas, Lote A, nº 60



Onde estamos?

Rua Rancho das Cantarinhas, Lote A, nº 60



Apêndice 11 - Seção da localização nos 3 modelos

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / **XLM - Innovation & Technology***

Imobiliária

Agendar visita

Apartamento T3 c/ Vistas de Mar

700 m² Área útil	3 Quartos	2 Casas de banho	1 Estacionamentos	357.1€ Preço m²

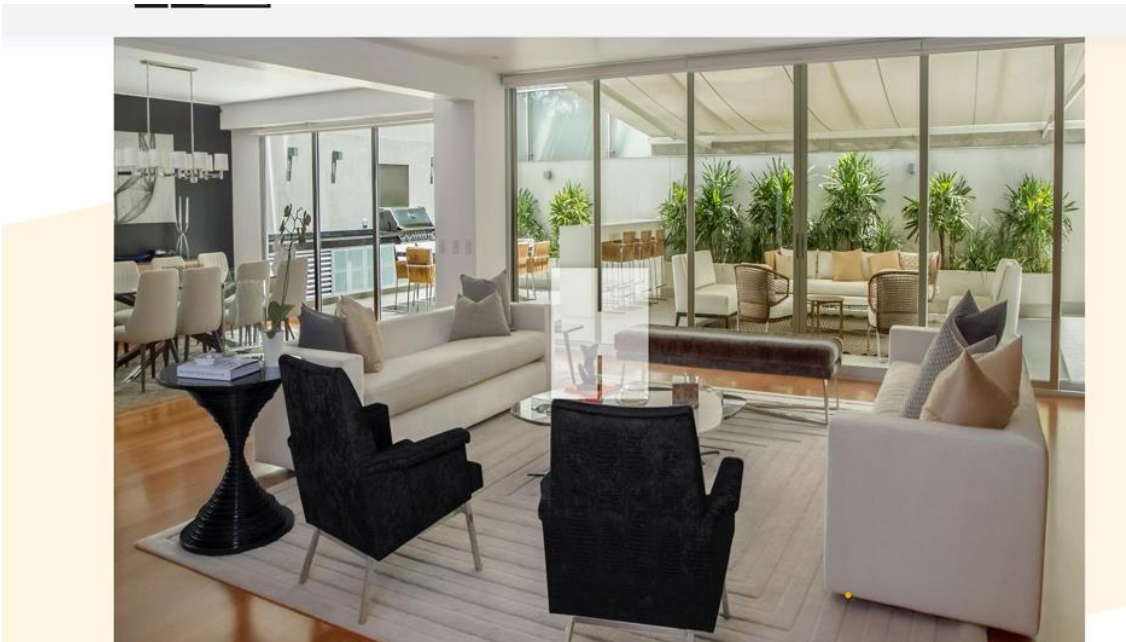
Apêndice 12 - Modelo 1 com atributos de um imóvel sem vídeo

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / XLM - Innovation & Technology*



Apêndice 13 - Galeria de fotos do modelo 2

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / XLM - Innovation & Technology*



Apêndice 14 - Galeria de fotos do modelo 1

*Fonte: Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO**[®] / **XLM - Innovation & Technology***



Contatos

R. Dr. Mário Sacramento, 3810-104 Aveiro
234 371 511 (Chamada para a rede fixa nacional)
966666666 (Chamada para a rede móvel nacional)
demo@xlm.pt

Siga-nos



© 2025 / Célebre e Cordial, Unipessoal, Lda — registada no Banco de Portugal (nº 0006819) / Licença AMI 20442 / Todos os direitos reservados / **O MEU IMO / XLM - Innovation & Technology**
[Política de Privacidade](#) / [Política de Cookies](#) / [RAL](#)

Apêndice 15 - Rodapé dos modelos

PROPOSTA DE ESTÁGIO/PROJETO EM AMBIENTE EMPRESARIAL

Entidade proponente	XLM Serviços de informática, Lda
Proponente(s) «indicar forma de contacto (por exemplo, e-mail, telefone, ...)»	Rui Alves, Engº (CTO) ralves@xlm.pt 234 371 511
Título do estágio/projeto	O MEU IMO - CRM - Módulo de Landing pages
Objetivos	• Criação de Landing Page (vários modelos) para campanhas diretas com: Fotos / Título / Sub título / Texto / Imagens / Formulário captação de leads / Contactos. • Integrado no CRM, permitindo a criação e personalização de páginas de destino para campanhas de marketing direto. Este módulo permitirá que os utilizadores criem páginas eficazes para captação de leads, aumento do envolvimento e conversões.
Descrição resumida do trabalho a desenvolver	• Criação de um novo módulo para a gestão de landing pages associadas aos sites dos clientes. • As landing pages a serem criadas, ficam associadas ao domínio do cliente tendo ligação direta ao modulo de gestão de leads do CRM através do formulário de captação de leads inserido na landing page. • A estrutura das landing pagens deve ser responsiva e apresentando bons índices de performance nos diversos fatores de analise https://pagespeed.web.dev/?hl=pt_PT (desempenho, seo, acessibilidade e práticas recomendadas)
Tecnologias envolvidas	Play! Framework; Java; Postgresql; Html; Css; Javascript
Outras considerações	Exemplos de mercado (WIX e NICEPAGE): https://nicepage.com/pt/landing-page/preview/casas-de-luxo-para-venda-34934?device=desktop https://www.wix.com/templates/pt/realestatelandingpt MEU IMO CRM (https://www.omeuimo.pt/).

